

PENDAHULUAN

VM CTF Linux Pemula merupakan media pembelajaran berbasis Capture The Flag (CTF) yang dirancang untuk pengguna Ubuntu atau Linux pemula dan terinspirasi dari OverTheWire Bandit. Pada setiap level, peserta akan mempelajari berbagai perintah dasar Linux, seperti navigasi direktori, pencarian dan pembacaan file, pengelolaan hak akses, ekstraksi arsip, penggunaan fungsi hash, decoding dan dekripsi data, hingga pengambilan data dari web lokal. VM ini dapat digunakan sebagai sarana latihan untuk membantu pemula memahami konsep dasar Linux sekaligus melatih kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah.

Informasi Koneksi:

- **Host:** 127.0.0.1
- **Port:** 22
- **Protocol:** SSH

⚠ Catatan:

- Setiap level memiliki sebuah **flag** yang harus ditemukan untuk melanjutkan ke level berikutnya.
- Flag yang ditemukan pada suatu level akan digunakan sebagai password untuk mengakses level selanjutnya.
- Simpan setiap flag yang diperoleh agar tidak kehilangan progres.

LEVEL 0 - Directory Listing

🎯 Goal

Masuk ke VM CTF menggunakan SSH, kemudian lakukan **directory listing** untuk melihat isi direktori dan menemukan flag pada level 0.

Step-by-Step

1. Login ke VM menggunakan SSH.

`ssh level0@127.0.0.1 -p 22` → Digunakan untuk menghubungkan ke server melalui SSH menggunakan akun **level0** pada port 22.

Masukkan password **level0** hingga berhasil masuk ke shell **level0**.

2. Tampilkan isi direktori.

`ls` → Digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori pada direktori aktif (directory listing).

```
level0@Laser: ~
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\jessi> ssh level0@127.0.0.1 -p 22
level0@127.0.0.1's password:
Welcome to Ubuntu 16.04.4 LTS (GNU/Linux 4.4.0-116-generic i686)

SELAMAT DATANG INI ADALAH VM CTF BAGI PENGGUNA UBUNTU PEMULA
VM INI TERINSPIRASI OLEH 'overthewire.org'
dibuat oleh Gara
New release '18.04.6 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Mon Aug 3 00:33:14 2026 from 10.0.2.2
level0@Laser:~$ ls
Laser{sangatmudah}
level0@Laser:~$ |
```

Penjelasan:

Setelah berhasil login, jalankan perintah **ls** untuk menampilkan daftar file atau direktori pada direktori aktif (home directory). Dari hasil directory listing ditemukan **Laser{sangatmudah}**, yang merupakan flag pada level 0. Flag tersebut digunakan sebagai jawaban level 0 atau sebagai password untuk mengakses level berikutnya (sesuai aturan CTF).

LEVEL 1 - Hidden Directory Listing

Goal

Masuk ke akun **level1**, kemudian menampilkan seluruh isi direktori termasuk file tersembunyi (hidden files) untuk menemukan flag pada level 1.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level1.

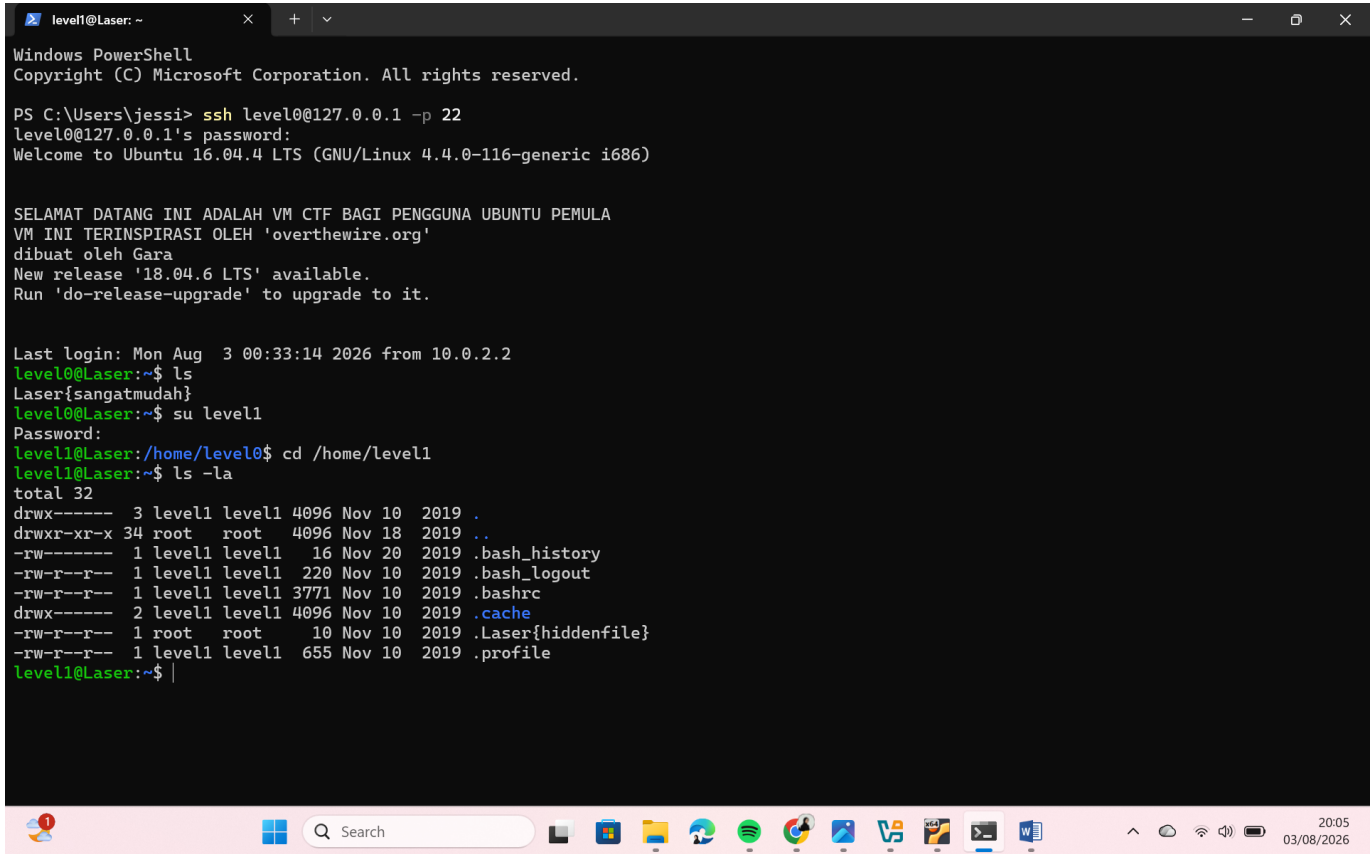
su level1 → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun **level0** ke akun **level1**. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level1.

cd /home/level1 → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna **level1**.

3. Tampilkan seluruh isi direktori, termasuk file tersembunyi.

`ls -la` → Digunakan untuk menampilkan seluruh file dan direktori, termasuk file tersembunyi (hidden files) yang diawali dengan tanda titik (.), beserta informasi detail seperti hak akses, pemilik file, ukuran, dan waktu modifikasi.



```
level1@Laser: ~
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\jessi> ssh level0@127.0.0.1 -p 22
level0@127.0.0.1's password:
Welcome to Ubuntu 16.04.4 LTS (GNU/Linux 4.4.0-116-generic i686)

SELAMAT DATANG INI ADALAH VM CTF BAGI PENGGUNA UBUNTU PEMULA
VM INI TERINSPIRASI OLEH 'overthewire.org'
dibuat oleh Gara
New release '18.04.6 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Mon Aug  3 00:33:14 2026 from 10.0.2.2
level0@Laser:~$ ls
Laser{sangatmudah}
level0@Laser:~$ su level1
Password:
level1@Laser:/home/level0$ cd /home/level1
level1@Laser:~$ ls -la
total 32
drwx----- 3 level1 level1 4096 Nov 10  2019 .
drwxr-xr-x 34 root    root   4096 Nov 18  2019 ..
-rw----- 1 level1 level1  16 Nov 20  2019 .bash_history
-rw-r--r-- 1 level1 level1 220 Nov 10  2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level1 level1 3771 Nov 10  2019 .bashrc
drwx----- 2 level1 level1 4096 Nov 10  2019 .cache
-rw-r--r-- 1 root    root   10 Nov 10  2019 .Laser{hiddenfile}
-rw-r--r-- 1 level1 level1  655 Nov 10  2019 .profile
level1@Laser:~$
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level1**, jalankan perintah `ls -la` untuk menampilkan seluruh isi direktori, termasuk file tersembunyi yang tidak ditampilkan oleh perintah `ls` biasa. Dari hasil **hidden directory listing**, ditemukan file yang berisi flag **Laser{hiddenfile}**. Flag tersebut digunakan sebagai jawaban level 1 atau sebagai password untuk mengakses level berikutnya.

Level 2 – Membaca Isi File

Goal

Masuk ke akun **level2**, menemukan file `flag.txt`, kemudian membaca isi file tersebut untuk memperoleh flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level2.

`su level2` → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun **level1** ke akun **level2**. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level2.

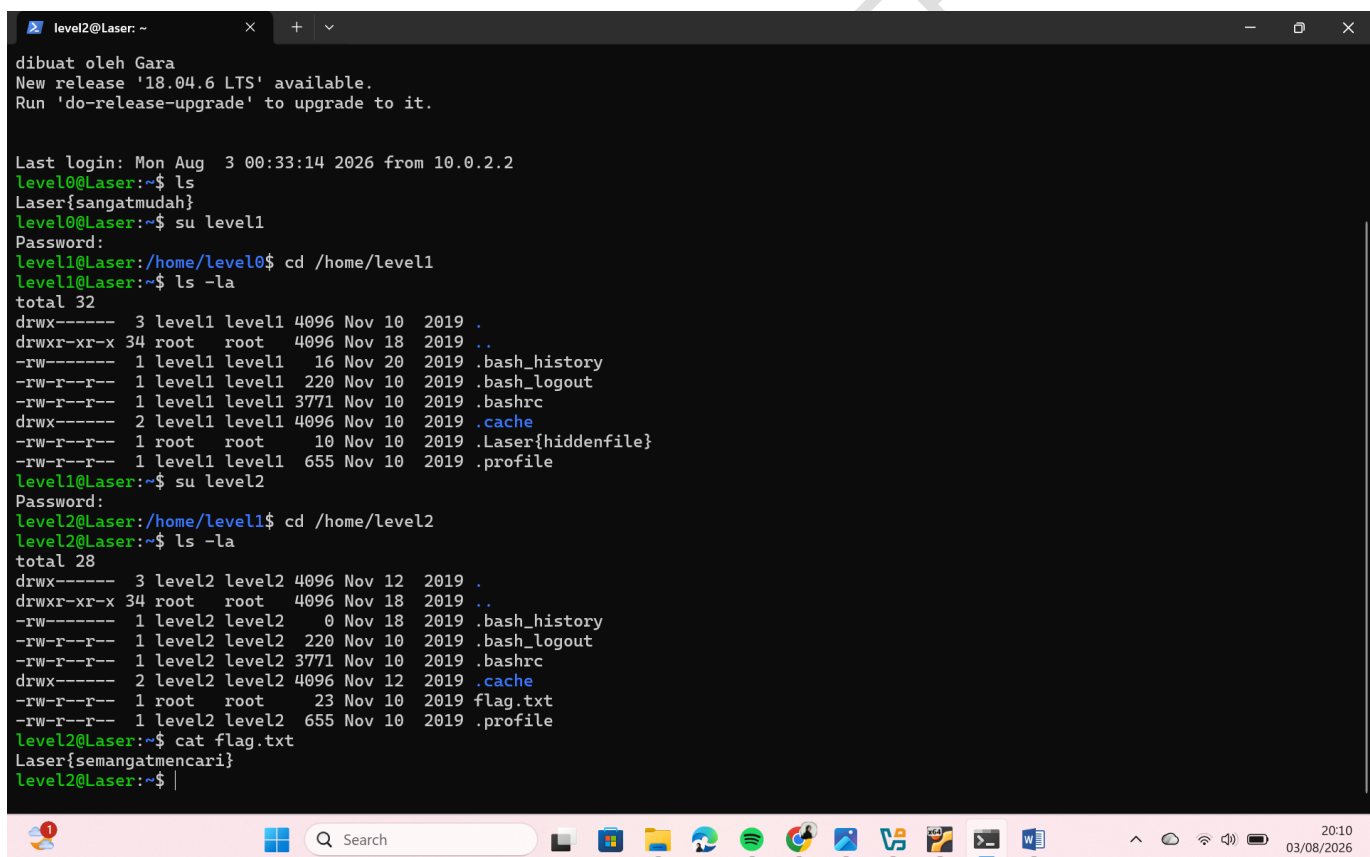
`cd /home/level2` → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna **level2**.

3. Tampilkan isi direktori.

`ls -la` → Digunakan untuk menampilkan seluruh file dan direktori beserta informasi detailnya. Dari hasil tersebut terlihat terdapat file **flag.txt**.

4. Baca isi file flag.

`cat flag.txt` → Digunakan untuk menampilkan isi file **flag.txt** ke terminal.



```
level2@Laser: ~
dibuat oleh Gara
New release '18.04.6 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Mon Aug  3 00:33:14 2026 from 10.0.2.2
level0@Laser:~$ ls
Laser{sangatmudah}
level0@Laser:~$ su level1
Password:
level1@Laser:/home/level0$ cd /home/level1
level1@Laser:~$ ls -la
total 32
drwx----- 3 level1 level1 4096 Nov 10  2019 .
drwxr-xr-x 34 root   root   4096 Nov 18  2019 ..
-rw----- 1 level1 level1  16 Nov 20  2019 .bash_history
-rw-r--r-- 1 level1 level1  220 Nov 10  2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level1 level1 3771 Nov 10  2019 .bashrc
drwx----- 2 level1 level1 4096 Nov 10  2019 .cache
-rw-r--r-- 1 root   root    10 Nov 10  2019 .Laser{hiddenfile}
-rw-r--r-- 1 level1 level1  655 Nov 10  2019 .profile
level1@Laser:~$ su level2
Password:
level2@Laser:/home/level1$ cd /home/level2
level2@Laser:~$ ls -la
total 28
drwx----- 3 level2 level2 4096 Nov 12  2019 .
drwxr-xr-x 34 root   root   4096 Nov 18  2019 ..
-rw----- 1 level2 level2   0 Nov 18  2019 .bash_history
-rw-r--r-- 1 level2 level2  220 Nov 10  2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level2 level2 3771 Nov 10  2019 .bashrc
drwx----- 2 level2 level2 4096 Nov 12  2019 .cache
-rw-r--r-- 1 root   root    23 Nov 10  2019 flag.txt
-rw-r--r-- 1 level2 level2  655 Nov 10  2019 .profile
level2@Laser:~$ cat flag.txt
Laser{semangatmencari}
level2@Laser:~$
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level2**, jalankan perintah `ls -la` untuk melihat isi direktori. Dari hasil directory listing ditemukan file **flag.txt**. Selanjutnya, gunakan perintah `cat flag.txt` untuk membaca isi file tersebut. Hasilnya menampilkan flag **Laser{semangatmencari}**, yang digunakan sebagai jawaban level 2 atau sebagai password untuk mengakses level berikutnya sesuai aturan CTF.

LEVEL 3 – Membaca File dengan Nama mengandung Spasi

Goal

Masuk ke akun **level3**, menemukan file yang memiliki spasi pada nama file, kemudian membaca isi file tersebut untuk memperoleh flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level3.

`su level3` → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun **level2** ke akun **level3**. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level3.

`cd /home/level3` → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna **level3**.

3. Tampilkan isi direktori.

`ls -la` → Digunakan untuk menampilkan seluruh file dan direktori beserta informasi detailnya. Dari hasil tersebut terlihat terdapat file yang namanya mengandung spasi, yaitu **file flag.txt**.

4. Baca isi file.

`cat "file flag.txt"` → Digunakan untuk menampilkan isi file **file flag.txt**. Tanda kutip (" ") diperlukan karena nama file mengandung spasi sehingga dianggap sebagai satu nama file.

```
level3@Laser: ~  
-rw-r----- 1 level1 level1 16 Nov 20 2019 .bash_history  
-rw-r----- 1 level1 level1 220 Nov 10 2019 .bash_logout  
-rw-r----- 1 level1 level1 3771 Nov 10 2019 .bashrc  
drwxr----- 2 level1 level1 4096 Nov 10 2019 .cache  
-rw-r----- 1 root root 10 Nov 10 2019 .Laser{hiddenfile}  
-rw-r----- 1 level1 level1 655 Nov 10 2019 .profile  
level1@Laser:~$ su level2  
Password:  
level2@Laser:/home/level1$ cd /home/level2  
level2@Laser:~$ ls -la  
total 28  
drwxr----- 3 level2 level2 4096 Nov 12 2019 .  
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..  
-rw-r----- 1 level2 level2 0 Nov 18 2019 .bash_history  
-rw-r----- 1 level2 level2 220 Nov 10 2019 .bash_logout  
-rw-r----- 1 level2 level2 3771 Nov 10 2019 .bashrc  
drwxr----- 2 level2 level2 4096 Nov 12 2019 .cache  
-rw-r----- 1 root root 23 Nov 10 2019 flag.txt  
-rw-r----- 1 level2 level2 655 Nov 10 2019 .profile  
level2@Laser:~$ cat flag.txt  
Laser{semangatmencari}  
level2@Laser:~$ su level3  
Password:  
level3@Laser:/home/level2$ cd /home/level3  
level3@Laser:~$ ls -la  
total 32  
drwxr----- 3 level3 level3 4096 Nov 12 2019 .  
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..  
-rw-r----- 1 level3 level3 40 Nov 20 2019 .bash_history  
-rw-r----- 1 level3 level3 220 Nov 10 2019 .bash_logout  
-rw-r----- 1 level3 level3 3771 Nov 10 2019 .bashrc  
drwxr----- 2 level3 level3 4096 Nov 12 2019 .cache  
-rw-r----- 1 root root 34 Nov 10 2019 file flag.txt  
-rw-r----- 1 level3 level3 655 Nov 10 2019 .profile  
level3@Laser:~$ cat "file flag.txt"  
Laser{janganadaspasidiantarakita}  
level3@Laser:~$
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level3**, jalankan perintah `ls -la` untuk melihat isi direktori. Dari hasil directory listing ditemukan file `file flag.txt`. Karena nama file mengandung spasi, perintah `cat` harus menggunakan tanda kutip ("`file flag.txt`"). Setelah dijalankan, isi file menampilkan flag `Laser{janganadaspasidiantarakita}`, yang digunakan sebagai jawaban level3 atau sebagai password untuk mengakses level berikutnya sesuai aturan CTF.

LEVEL 4 – Membaca File dengan Nama yang Panjang

Goal

Masuk ke akun **level4**, menemukan file dengan nama yang panjang, kemudian membaca isi file tersebut untuk memperoleh flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level4.

`su level4` → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun **level3** ke akun **level4**. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level4.

`cd /home/level4` → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna **level4**.

3. Tampilkan isi direktori.

`ls -la` → Digunakan untuk menampilkan seluruh file dan direktori beserta informasi detailnya. Dari hasil tersebut terlihat terdapat file dengan nama yang sangat panjang, yaitu `naM4_Fil3_iNi_s4ngat_PaNjanG_dAn_rUm1T_t4p1_aD4_car4_c3PaT.txt`.

4. Baca isi file.

`cat naM4_Fil3_iNi_s4ngat_PaNjanG_dAn_rUm1T_t4p1_aD4_car4_c3PaT.txt` → Digunakan untuk menampilkan isi file yang memiliki nama panjang tersebut.

```
level4@Laser: ~  
-rw-r--r-- 1 level2 level2 655 Nov 10 2019 .profile  
level2@Laser:~$ cat flag.txt  
Laser{semangatmencari}  
level2@Laser:~$ su level3  
Password:  
level3@Laser:/home/level2$ cd /home/level3  
level3@Laser:~$ ls -la  
total 32  
drwx----- 3 level3 level3 4096 Nov 12 2019 .  
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..  
-rw----- 1 level3 level3 40 Nov 20 2019 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 level3 level3 220 Nov 10 2019 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level3 level3 3771 Nov 10 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level3 level3 4096 Nov 12 2019 .cache  
-rw-r--r-- 1 root root 34 Nov 10 2019 file flag.txt  
-rw-r--r-- 1 level3 level3 655 Nov 10 2019 .profile  
level3@Laser:~$ cat "file flag.txt"  
Laser{janganadaspasidiantarakita}  
level3@Laser:~$ su level4  
Password:  
level4@Laser:/home/level3$ cd /home/level4  
level4@Laser:~$ ls -la  
total 36  
drwx----- 4 level4 level4 4096 Nov 12 2019 .  
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..  
-rw----- 1 level4 level4 71 Nov 20 2019 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 level4 level4 220 Nov 10 2019 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level4 level4 3771 Nov 10 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level4 level4 4096 Nov 12 2019 .cache  
-rw-r--r-- 1 root root 20 Nov 10 2019 naM4_Fil3_iNi_s4ngat_PaNjanG_dAn_rUm1T_t4p1_aD4_car4_c3PaT.txt  
drwxrwxr-x 2 level4 level4 4096 Nov 10 2019 .nano  
-rw-r--r-- 1 level4 level4 655 Nov 10 2019 .profile  
level4@Laser:~$ cat naM4_Fil3_iNi_s4ngat_PaNjanG_dAn_rUm1T_t4p1_aD4_car4_c3PaT.txt  
Laser{cintakurumit}  
level4@Laser:~$ |
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level4**, jalankan perintah `ls -la` untuk melihat isi direktori. Dari hasil directory listing ditemukan sebuah file dengan nama yang sangat panjang. Selanjutnya, gunakan perintah `cat` diikuti nama file tersebut untuk membaca isinya. Hasilnya menampilkan flag `Laser{cintakurumit}`, yang digunakan sebagai jawaban level 4 atau sebagai password untuk mengakses level berikutnya sesuai aturan CTF.

💡 Cara cepat untuk nama file yang panjang & mengurangi risiko salah mengetik

→ `cat naM4 [Tab]`

LEVEL 5 - Menemukan Flag di dalam Direktori

Goal

Masuk ke akun **level5**, kemudian membuka direktori **flag** untuk menemukan flag pada level 5.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level5.

su level5 → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun **level4** ke akun **level5**. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level5.

cd /home/level5 → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna **level5**.

3. Tampilkan isi direktori.

ls -la → Digunakan untuk menampilkan seluruh file dan direktori. Dari hasil tersebut terlihat terdapat direktori bernama **flag**.

4. Masuk ke direktori flag.

cd flag → Digunakan untuk berpindah ke dalam direktori **flag**.

5. Tampilkan isi direktori flag.

ls -la → Digunakan untuk menampilkan isi direktori **flag**. Dari hasil tersebut ditemukan **flag Laser{bukafolder}**.

```
level5@Laser: ~/flag
Password:
level4@Laser:/home/level3$ cd /home/level4
level4@Laser:~$ ls -la
total 36
drwx----- 4 level4 level4 4096 Nov 12 2019 .
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..
-rw----- 1 level4 level4 71 Nov 20 2019 .bash_history
-rw-r--r-- 1 level4 level4 220 Nov 10 2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level4 level4 3771 Nov 10 2019 .bashrc
drwx----- 2 level4 level4 4096 Nov 12 2019 .cache
-rw-r--r-- 1 root root 20 Nov 10 2019 naM4_Fil3_iNi_s4ngat_PaNjanG_dAn_rUm1T_t4p1_aD4_car4_c3PaT.txt
drwxrwxr-x 2 level4 level4 4096 Nov 10 2019 .nano
-rw-r--r-- 1 level4 level4 655 Nov 10 2019 .profile
level4@Laser:~$ cat naM4_Fil3_iNi_s4ngat_PaNjanG_dAn_rUm1T_t4p1_aD4_car4_c3PaT.txt
Laser{cintakurumit}
level4@Laser:~$ su level5
Password:
level5@Laser:/home/level4$ cd /home/level5
level5@Laser:~$ ls -la
total 32
drwx----- 4 level5 level5 4096 Nov 12 2019 .
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..
-rw----- 1 level5 level5 14 Nov 20 2019 .bash_history
-rw-r--r-- 1 level5 level5 220 Nov 10 2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level5 level5 3771 Nov 10 2019 .bashrc
drwx----- 2 level5 level5 4096 Nov 12 2019 .cache
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 10 2019 flag
-rw-r--r-- 1 level5 level5 655 Nov 10 2019 .profile
level5@Laser:~$ cd flag
level5@Laser:~/flag$ ls -la
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 10 2019 .
drwx----- 4 level5 level5 4096 Nov 12 2019 ..
-rw-r--r-- 1 root root 10 Nov 10 2019 Laser{bukafolder}
level5@Laser:~/flag$
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level5**, jalankan perintah **ls -la** untuk melihat isi direktori. Dari hasil tersebut ditemukan sebuah direktori bernama **flag**. Selanjutnya gunakan perintah **cd flag** untuk masuk ke direktori tersebut, kemudian jalankan kembali **ls -la** untuk menampilkan isinya. Hasilnya menampilkan flag **Laser{bukafolder}**, yang digunakan sebagai jawaban level 5 atau sebagai password untuk mengakses level berikutnya sesuai aturan CTF.

LEVEL 6 – Membuka Direktori dengan Nama mengandung Spasi

Goal

Masuk ke akun **level6**, membuka direktori yang memiliki spasi pada namanya, kemudian membaca isi file **flag.txt** untuk memperoleh flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level6.

su level6 → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun **level5** ke akun **level6**. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level6.

`cd /home/level6` → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna level6.

3. Tampilkan isi direktori.

`ls -la` → Digunakan untuk menampilkan seluruh file dan direktori. Dari hasil tersebut terlihat terdapat direktori bernama `direktori flag`.

4. Masuk ke direktori yang mengandung spasi.

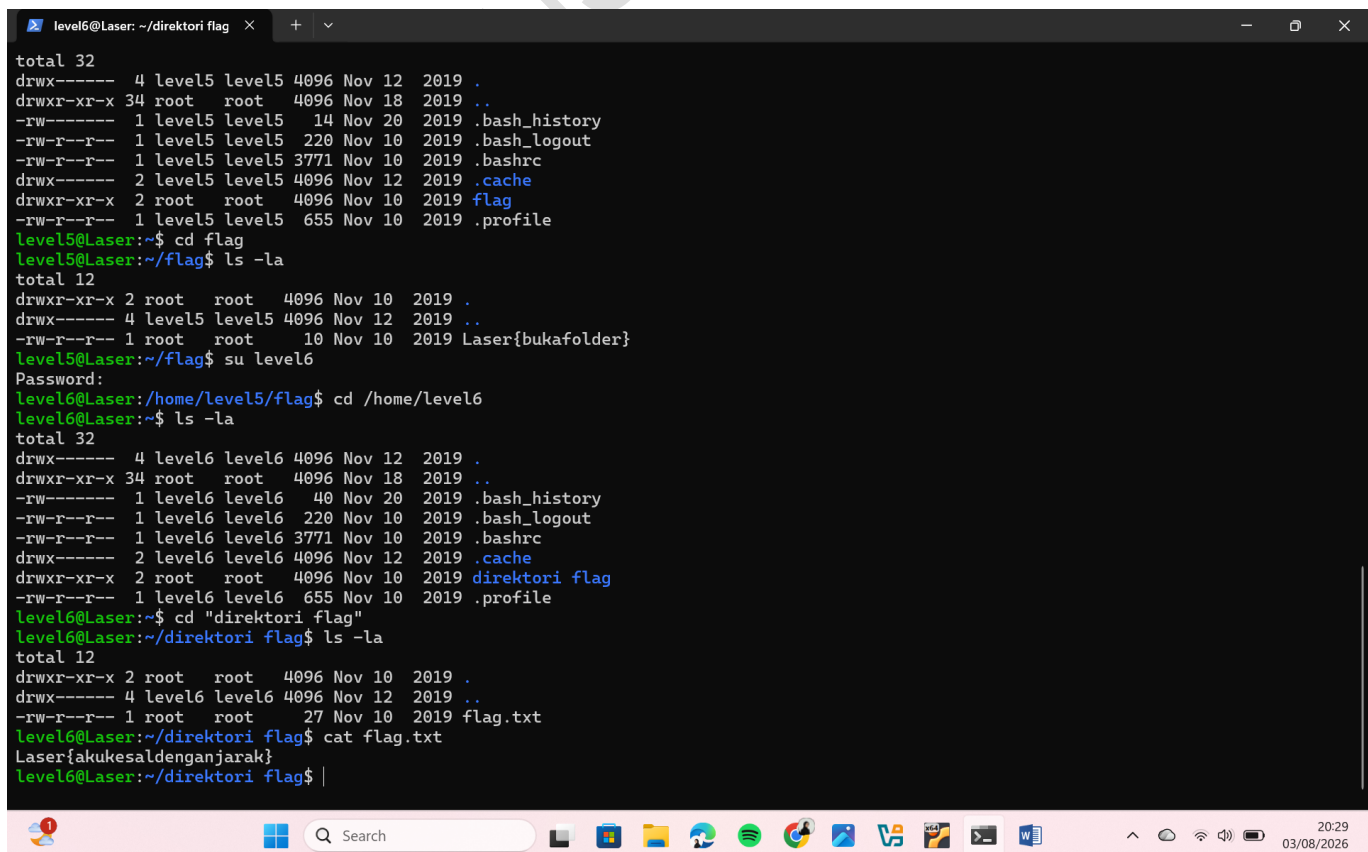
`cd "direktori flag"` → Digunakan untuk berpindah ke direktori `direktori flag`. Tanda kutip (" ") diperlukan karena nama direktori mengandung spasi sehingga dianggap sebagai satu nama direktori.

5. Tampilkan isi direktori.

`ls -la` → Digunakan untuk menampilkan isi direktori `direktori flag`. Dari hasil tersebut ditemukan file `flag.txt`.

6. Baca isi file flag.

`cat flag.txt` → Digunakan untuk menampilkan isi file `flag.txt` ke terminal.



```
level6@Laser: ~/direktori flag
total 32
drwx----- 4 level5 level5 4096 Nov 12 2019 .
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..
-rw----- 1 level5 level5 14 Nov 20 2019 .bash_history
-rw-r--r-- 1 level5 level5 220 Nov 10 2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level5 level5 3771 Nov 10 2019 .bashrc
drwx----- 2 level5 level5 4096 Nov 12 2019 .cache
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 10 2019 flag
-rw-r--r-- 1 level5 level5 655 Nov 10 2019 .profile
level5@Laser:~$ cd flag
level5@Laser:~/flag$ ls -la
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 10 2019 .
drwx----- 4 level5 level5 4096 Nov 12 2019 ..
-rw-r--r-- 1 root root 10 Nov 10 2019 Laser{bukafolder}
level5@Laser:~/flag$ su level6
Password:
level6@Laser:/home/level5/flag$ cd /home/level6
level6@Laser:~$ ls -la
total 32
drwx----- 4 level6 level6 4096 Nov 12 2019 .
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..
-rw----- 1 level6 level6 40 Nov 20 2019 .bash_history
-rw-r--r-- 1 level6 level6 220 Nov 10 2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level6 level6 3771 Nov 10 2019 .bashrc
drwx----- 2 level6 level6 4096 Nov 12 2019 .cache
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 10 2019 direktori flag
-rw-r--r-- 1 level6 level6 655 Nov 10 2019 .profile
level6@Laser:~$ cd "direktori flag"
level6@Laser:~/direktori flag$ ls -la
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 10 2019 .
drwx----- 4 level6 level6 4096 Nov 12 2019 ..
-rw-r--r-- 1 root root 27 Nov 10 2019 flag.txt
level6@Laser:~/direktori flag$ cat flag.txt
Laser{akukesaldenganjarak}
level6@Laser:~/direktori flag$
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level6**, jalankan perintah **ls -la** untuk melihat isi direktori. Dari hasil tersebut ditemukan direktori **direktori flag**. Karena nama direktori mengandung spasi, perintah **cd** harus menggunakan tanda kutip ("**direktori flag**").

Setelah masuk ke direktori tersebut, jalankan kembali **ls -la** untuk melihat isinya, kemudian gunakan perintah **cat flag.txt** untuk membaca isi file. Hasilnya menampilkan flag **Laser{akukesaldenganjarak}**, yang digunakan sebagai jawaban level 6 atau sebagai password untuk mengakses level berikutnya sesuai aturan CTF.

LEVEL 7 – Mencari File berdasarkan Waktu Modifikasi

Goal

Masuk ke akun **level7**, mencari file yang dimodifikasi pada waktu tertentu, kemudian membaca isi file yang sesuai untuk memperoleh flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level7.

su level7 → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun **level6** ke akun **level7**. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level7.

cd /home/level7 → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna **level7**.

3. Tampilkan isi direktori.

ls -la → Digunakan untuk menampilkan seluruh file dan direktori beserta informasi detailnya. Dari hasil tersebut terlihat beberapa file seperti **flag1.txt** hingga **flag7.txt**.

4. Cari file berdasarkan waktu modifikasi.

find . -newermt "2019-11-10 23:22" → Digunakan untuk mencari file yang memiliki waktu modifikasi lebih baru dari **10 November 2019 pukul 23:22**.

5. Periksa informasi file.

stat ./flag7.txt
stat ./flag6.txt

stat ./flag5.txt → Digunakan untuk menampilkan informasi detail setiap file, seperti ukuran file, hak akses, serta waktu modifikasi. Informasi ini digunakan untuk menentukan file yang sesuai dengan petunjuk.

6. Baca isi file yang sesuai.

`cat ./flag5.txt` → Digunakan untuk menampilkan isi file `flag5.txt` yang berisi flag.

```
level7@Laser: ~/direktori flag$ su level7
Password:
level7@Laser: /home/level6/direktori flag$ cd /home/level7
level7@Laser: ~$ ls -la
total 56
drwx----- 3 level7 level7 4096 Nov 12 2019 .
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..
-rw----- 1 level7 level7 132 Nov 21 2019 .bash_history
-rw-r--r-- 1 level7 level7 220 Nov 10 2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level7 level7 3771 Nov 10 2019 .bashrc
drwx----- 2 level7 level7 4096 Nov 12 2019 .cache
-rw-r--r-- 1 root root 23 Nov 10 2019 flag1.txt
-rw-r--r-- 1 root root 22 Nov 10 2019 flag2.txt
-rw-r--r-- 1 root root 28 Nov 10 2019 flag3.txt
-rw-r--r-- 1 root root 28 Nov 10 2019 flag4.txt
-rw-r--r-- 1 root root 28 Nov 10 2019 flag5.txt
-rw-r--r-- 1 root root 27 Nov 10 2019 flag6.txt
-rw-r--r-- 1 root root 30 Nov 10 2019 flag7.txt
-rw-r--r-- 1 level7 level7 655 Nov 10 2019 .profile
level7@Laser: ~$ find . -newermt "2019-11-10 23:22"
.
./.cache
./.cache/motd.legal-displayed
./flag7.txt
./.bash_history
./flag6.txt
./flag5.txt
level7@Laser: ~$ stat ./flag7.txt
  File: './flag7.txt'
  Size: 30          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 801h/2049d Inode: 408661       Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (    0/   root)   Gid: (    0/   root)
Access: 2026-08-03 02:52:46.711470063 -0400
Modify: 2019-11-10 23:25:41.312000000 -0500
Change: 2019-11-10 23:25:41.312000000 -0500
 Birth: -
level7@Laser: ~$ stat ./flag6.txt
```

```
level7@Laser: ~  
./cache  
./cache/motd.legal-displayed  
./flag7.txt  
./bash_history  
./flag6.txt  
./flag5.txt  
level7@Laser:~$ stat ./flag7.txt  
File: './flag7.txt'  
Size: 30          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file  
Device: 801h/2049d Inode: 408661       Links: 1  
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: (   0/   root) Gid: (   0/   root)  
Access: 2026-08-03 02:52:46.711470063 -0400  
Modify: 2019-11-10 23:25:41.312000000 -0500  
Change: 2019-11-10 23:25:41.312000000 -0500  
Birth: -  
level7@Laser:~$ stat ./flag6.txt  
File: './flag6.txt'  
Size: 27          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file  
Device: 801h/2049d Inode: 408660       Links: 1  
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: (   0/   root) Gid: (   0/   root)  
Access: 2019-11-18 09:45:34.172000000 -0500  
Modify: 2019-11-10 23:24:03.564000000 -0500  
Change: 2019-11-10 23:24:03.564000000 -0500  
Birth: -  
level7@Laser:~$ stat ./flag5.txt  
File: './flag5.txt'  
Size: 28          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file  
Device: 801h/2049d Inode: 408659       Links: 1  
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: (   0/   root) Gid: (   0/   root)  
Access: 2026-08-03 02:54:51.023721063 -0400  
Modify: 2019-11-10 23:22:41.936000000 -0500  
Change: 2019-11-10 23:22:41.936000000 -0500  
Birth: -  
level7@Laser:~$ cat ./flag5.txt  
Laser{akuhanyainginwaktumu}  
level7@Laser:~$
```

LEVEL 8 – Mencari File berdasarkan Pemilik (Owner)

Goal

Masuk ke akun **level8**, mencari file yang dimiliki oleh pengguna **level8**, kemudian membaca isi file tersebut untuk memperoleh flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level8.

su level8 → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun **level7** ke akun **level8**. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level8.

cd /home/level8 → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna **level8**.

3. Tampilkan isi direktori.

ls -la → Digunakan untuk menampilkan seluruh file dan direktori beserta informasi detailnya. Dari hasil tersebut terlihat beberapa file **flag1.txt** hingga **flag10.txt** dengan pemilik (owner) yang berbeda-beda.

4. Cari file berdasarkan pemilik (owner).

`find . -user level18` → Digunakan untuk mencari seluruh file dan direktori yang dimiliki oleh pengguna `level18` pada direktori saat ini beserta subdirektornya.

5. Baca isi file yang ditemukan.

`cat ./flag8.txt` → Digunakan untuk menampilkan isi file `flag8.txt` yang berisi flag.

```
level8@Laser: ~  
Birth: -  
level7@Laser:~$ cat ./flag5.txt  
Laser{akuhanyainginwaktumu}  
level7@Laser:~$ su level8  
Password:  
level8@Laser:/home/level7$ cd /home/level8  
level8@Laser:~$ ls -la  
total 68  
drwx----- 3 level8 level8 4096 Nov 18 2019 .  
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..  
-rw----- 1 level8 level8 48 Nov 21 2019 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 level8 level8 220 Nov 10 2019 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level8 level8 3771 Nov 10 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level8 level8 4096 Nov 18 2019 .cache  
-rw-r--r-- 1 level7 level0 22 Nov 10 2019 flag10.txt  
-rw-r--r-- 1 level0 level3 28 Nov 10 2019 flag1.txt  
-rw-r--r-- 1 level5 level8 22 Nov 10 2019 flag2.txt  
-rw-r--r-- 1 level2 level5 30 Nov 10 2019 flag3.txt  
-rw-r--r-- 1 level6 level9 23 Nov 10 2019 flag4.txt  
-rw-r--r-- 1 level9 level2 36 Nov 10 2019 flag5.txt  
-rw-r--r-- 1 level1 level4 33 Nov 10 2019 flag6.txt  
-rw-r--r-- 1 level3 level6 19 Nov 10 2019 flag7.txt  
-rw-r--r-- 1 level8 level1 18 Nov 10 2019 flag8.txt  
-rw-r--r-- 1 level4 level7 20 Nov 10 2019 flag9.txt  
-rw-r--r-- 1 level8 level8 655 Nov 10 2019 .profile  
level8@Laser:~$ find . -user level8  
.  
./ .bashrc  
./ .profile  
./ flag8.txt  
./ .cache  
./ .cache/motd.legal-displayed  
./ .bash_logout  
./ .bash_history  
level8@Laser:~$ cat ./flag8.txt  
Laser{diamilikku}  
level8@Laser:~$
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun `level8`, jalankan perintah `ls -la` untuk melihat isi direktori. Terlihat terdapat beberapa file `flag1.txt` hingga `flag10.txt` dengan pemilik yang berbeda. Untuk mengetahui file yang dimiliki oleh pengguna `level8`, digunakan perintah `find . -user level18`. Hasil pencarian menunjukkan bahwa `flag8.txt` merupakan file yang dimiliki oleh pengguna `level8`. Selanjutnya, isi file dibaca menggunakan perintah `cat ./flag8.txt`, sehingga diperoleh flag `Laser{diamilikku}`, yang digunakan sebagai jawaban level 8 atau sebagai password untuk mengakses level berikutnya.

LEVEL 9 – Membaca 10 Baris Teratas

Goal

Masuk ke akun `level9`, kemudian membaca beberapa baris pertama pada file `flag.txt` untuk menemukan flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level9.

`su level9` → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun **level8** ke akun **level9**. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level9.

`cd /home/level9` → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna **level9**.

3. Tampilkan isi direktori.

`ls -la` → Digunakan untuk menampilkan seluruh file dan direktori beserta informasi detailnya. Dari hasil tersebut terlihat terdapat file **flag.txt**.

4. Tampilkan beberapa baris pertama file.

`head flag.txt` → Digunakan untuk menampilkan 10 baris pertama dari file **flag.txt** tanpa harus membuka seluruh isi file.

```
level9@Laser: ~$ su level9
Password:
level9@Laser:/home/level8$ cd /home/level9
level9@Laser:~$ ls -la
total 1888
drwx----- 4 level9 level9 4096 Nov 21 2019 .
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..
-rw----- 1 level9 level9 18 Nov 21 2019 .bash_history
-rw-r--r-- 1 level9 level9 220 Nov 10 2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level9 level9 3771 Nov 10 2019 .bashrc
drwx----- 2 level9 level9 4096 Nov 18 2019 .cache
-rw-r--r-- 1 root root 1894991 Nov 11 2019 flag.txt
-rw-rw-r-- 1 level9 level9 1024 Nov 21 2019 .flag.txt.swp
drwxrwxr-x 2 level9 level9 4096 Nov 21 2019 .nano
-rw-r--r-- 1 level9 level9 655 Nov 10 2019 .profile
level9@Laser:~$ head flag.txt
192.168.1.186 - - [20/Oct/2019:23:48:03 +0700] "GET / HTTP/1.1" 200 7181 "-" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; CPH1923) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.116 Mobile Safari/537.36"
192.168.1.186 - - [20/Oct/2019:23:48:03 +0700] "GET /assets/css/blog.css HTTP/1.1" 200 2231 "http://192.168.1.66/" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; CPH1923) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.116 Mobile Safari/537.36"
192.168.1.186 - - [20/Oct/2019:23:48:03 +0700] "GET /assets/css/bootstrap.min.css HTTP/1.1" 200 99548 "http://192.168.1.66/" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; CPH1923) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.116 Mobile Safari/537.36"
192.168.1.186 - - [20/Oct/2019:23:48:03 +0700] "GET /assets/js/bootstrap.min.js HTTP/1.1" 200 27822 "http://192.168.1.66/" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; CPH1923) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.116 Mobile Safari/537.36"
192.168.1.186 - - [20/Oct/2019:23:48:03 +0700] "GET /assets/js/jquery.min.js HTTP/1.1" 200 83570 "http://192.168.1.66/" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; CPH1923) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.116 Mobile Safari/537.36"
192.168.1.186 - - [20/Oct/2019:23:48:04 +0700] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 555 "http://192.168.1.66/" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; CPH1923) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.116 Mobile Safari/537.36"
192.168.1.186 - - [20/Oct/2019:23:48:13 +0700] "GET /?page=loremipsum.html HTTP/1.1" 200 6391 "http://192.168.1.66/" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; CPH1923) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.116 Mobile Safari/537.36"
192.168.1.67 - - [20/Oct/2019:23:49:47 +0700] "GET / HTTP/1.1" 200 7181 "-" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; vivo 1806) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.116 Mobile Safari/537.36"
192.168.1.67 - - [20/Oct/2019:23:49:48 +0700] "GET /assets/css/bootstrap.min.css HTTP/1.1" 200 99548 "http://192.168.1.66/" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; vivo 1806) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.116 Mobile Safari/537.36"
Laser{kaudatangdanpergi}
level9@Laser:~$ |
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level9**, jalankan perintah **ls -la** untuk melihat isi direktori. Dari hasil tersebut ditemukan file **flag.txt** yang berisi data log. Untuk melihat isi file tanpa menampilkan seluruh kontennya, digunakan perintah **head flag.txt** yang menampilkan 10 baris pertama. Pada hasil output tersebut ditemukan flag **Laser{kaudatangdanpergi}**, yang digunakan sebagai jawaban level 9 atau sebagai password untuk mengakses level berikutnya sesuai aturan CTF.

LEVEL 10 – Membaca Baris Terakhir

Goal

Masuk ke akun **level10**, kemudian membaca beberapa baris terakhir pada file **flag.txt** untuk menemukan flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level10.

su level10 → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun **level9** ke akun **level10**. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level10.

cd /home/level10 → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna **level10**.

3. Tampilkan isi direktori.

ls -la → Digunakan untuk menampilkan seluruh file dan direktori beserta informasi detailnya. Dari hasil tersebut terlihat terdapat file **flag.txt**.

4. Tampilkan beberapa baris terakhir file.

tail flag.txt → Digunakan untuk menampilkan 10 baris terakhir dari file **flag.txt** tanpa harus membaca seluruh isi file.

```

level9@Laser: ~$ su level10
Password:
level10@Laser:/home/level9$ cd /home/level10
level10@Laser:~$ ls -la
total 155724
drwx----- 4 level10 level10 4096 Nov 21 2019 .
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..
-rw----- 1 level10 level10 49 Nov 21 2019 .bash_history
-rw-r--r-- 1 level10 level10 220 Nov 11 2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level10 level10 3771 Nov 11 2019 .bashrc
drwx----- 2 level10 level10 4096 Nov 18 2019 .cache
-rw-r--r-- 1 root root 39794311 Nov 11 2019 flag.txt
-rw-r--r-- 1 level10 level10 39794311 Nov 21 2019 flag.txt.save
-rw-r--r-- 1 level10 level10 39794312 Nov 21 2019 flag.txt.save.1
-rw----- 1 level10 level10 231795 Nov 21 2019 flag.txt.save.2
-rw-r--r-- 1 level10 level10 39794317 Nov 21 2019 flag.txt.save.3
-rw-rw-r-- 1 level10 level10 1024 Nov 21 2019 .flag.txt.swp
drwxrwxr-x 2 level10 level10 4096 Nov 21 2019 .nano
-rw-r--r-- 1 level10 level10 655 Nov 11 2019 .profile
level10@Laser:~$ tail flag.txt
192.168.1.186 - - [21/Oct/2019:00:48:45 +0700] "GET /agentes/ HTTP/1.1" 404 153 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleW
ebKit/537.36 (KHTML)"
192.168.1.186 - - [21/Oct/2019:00:48:45 +0700] "GET /Agent/ HTTP/1.1" 404 153 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb
Kit/537.36 (KHTML)"
192.168.1.186 - - [21/Oct/2019:00:48:45 +0700] "GET /Agents/ HTTP/1.1" 404 153 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWe
bKit/537.36 (KHTML)"
192.168.1.186 - - [21/Oct/2019:00:48:45 +0700] "GET /AlbumArt/ HTTP/1.1" 404 153 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Appl
eWebKit/537.36 (KHTML)"
192.168.1.186 - - [21/Oct/2019:00:48:45 +0700] "GET /AlbumArt/ HTTP/1.1" 404 153 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Apple
WebKit/537.36 (KHTML)"
192.168.1.186 - - [21/Oct/2019:00:48:45 +0700] "GET /Album/ HTTP/1.1" 404 153 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb
Kit/537.36 (KHTML)"
192.168.1.186 - - [21/Oct/2019:00:48:46 +0700] "GET /allow/ HTTP/1.1" 404 153 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb
Kit/537.36 (KHTML)"
192.168.1.186 - - [21/Oct/2019:00:48:46 +0700] "POST /435213 HTTP/1.1" 400 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebK
it/537.36 (KHTML)"
192.168.1.186 - - [21/Oct/2019:00:48:46 +0700] "POST /435213 HTTP/1.1" 400 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebK

```

```

level11@Laser: ~$ su level11
Password:
level11@Laser:/home/level10$ cd /home/level11
level11@Laser:~$ ls -la
total 32
drwx----- 4 level11 level11 4096 Nov 21 2019 .
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..
-rw----- 1 level11 level11 476 Nov 21 2019 .bash_history
-rw-r--r-- 1 level11 level11 220 Nov 11 2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level11 level11 3771 Nov 11 2019 .bashrc
drwx----- 2 level11 level11 4096 Nov 18 2019 .cache
drwxrwxr-x 2 level11 level11 4096 Nov 21 2019 .nano
-rw-r--r-- 1 level11 level11 655 Nov 11 2019 .profile
level11@Laser:~$ find . -name "flag_level11.txt"
level11@Laser:~$ find / -iname "flag_level11.txt" 2>/dev/null
/var/log/flag_level11.txt
level11@Laser:~$ find / -name "flag_level11.txt" 2>/dev/null
/var/log/flag_level11.txt
level11@Laser:~$ cat /var/log/flag_level11.txt
Laser{bukanininyangkumau}
level10@Laser:~$ su level11
Password:
level11@Laser:/home/level10$ cd /home/level11
level11@Laser:~$ ls -la
total 32
drwx----- 4 level11 level11 4096 Nov 21 2019 .
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..
-rw----- 1 level11 level11 476 Nov 21 2019 .bash_history
-rw-r--r-- 1 level11 level11 220 Nov 11 2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level11 level11 3771 Nov 11 2019 .bashrc
drwx----- 2 level11 level11 4096 Nov 18 2019 .cache
drwxrwxr-x 2 level11 level11 4096 Nov 21 2019 .nano
-rw-r--r-- 1 level11 level11 655 Nov 11 2019 .profile
level11@Laser:~$ find . -name "flag_level11.txt"
level11@Laser:~$ find / -iname "flag_level11.txt" 2>/dev/null
/var/log/flag_level11.txt
level11@Laser:~$ find / -name "flag_level11.txt" 2>/dev/null
/var/log/flag_level11.txt
level11@Laser:~$ cat /var/log/flag_level11.txt
Laser{carifilehinggapelosok}
level11@Laser:~$

```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level10**, jalankan perintah **ls -la** untuk melihat isi direktori. Dari hasil tersebut ditemukan file **flag.txt** yang berisi data log berukuran besar. Untuk melihat bagian akhir file, digunakan perintah **tail flag.txt** yang menampilkan 10 baris terakhir. Pada output tersebut ditemukan flag **Laser{bukaniniyangkumau}**, yang digunakan sebagai jawaban level 10 atau sebagai password untuk mengakses level berikutnya sesuai aturan CTF.

LEVEL 11 – Mencari File berdasarkan Nama

Goal

Masuk ke akun **level11**, mencari file **flag_level11.txt** berdasarkan nama, kemudian membaca isi file tersebut untuk memperoleh flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level11.

su level11 → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun **level10** ke akun **level11**. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level11.

Cd /home/level11 → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna **level11**.

3. Tampilkan isi direktori.

ls -la → Digunakan untuk menampilkan seluruh file dan direktori pada direktori aktif. Dari hasil tersebut tidak ditemukan file **flag_level11.txt**, sehingga perlu dilakukan pencarian.

4. Cari file berdasarkan nama.

find / -name "flag_level11.txt" 2>/dev/null → Digunakan untuk mencari file bernama **flag_level11.txt** mulai dari direktori root (/). Bagian **2>/dev/null** digunakan untuk menyembunyikan pesan error **Permission denied** sehingga hasil pencarian menjadi lebih bersih.

Hasil pencarian menunjukkan lokasi file:

```
/var/log/flag_level11.txt
```

5. Baca isi file.

cat /var/log/flag_level11.txt → Digunakan untuk menampilkan isi file **flag_level11.txt**.

```
level11@Laser: ~
192.168.1.186 - - [21/Oct/2019:00:48:45 +0700] "GET /AlbumArt/ HTTP/1.1" 404 153 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Apple
WebKit/537.36 (KHTML"
192.168.1.186 - - [21/Oct/2019:00:48:45 +0700] "GET /Album/ HTTP/1.1" 404 153 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb
Kit/537.36 (KHTML"
192.168.1.186 - - [21/Oct/2019:00:48:46 +0700] "GET /allow/ HTTP/1.1" 404 153 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb
Kit/537.36 (KHTML"
192.168.1.186 - - [21/Oct/2019:00:48:46 +0700] "POST /435213 HTTP/1.1" 400 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebK
it/537.36 (KHTML"
192.168.1.186 - - [21/Oct/2019:00:48:46 +0700] "POST /435213 HTTP/1.1" 400 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebK
it/537.36 (KHTML"
Laser{bukaniniyangkumau}
level10@Laser:~$ su level11
Password:
level11@Laser:/home/level10$ cd /home/level11
level11@Laser:~$ ls -la
total 32
drwx----- 4 level11 level11 4096 Nov 21 2019 .
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..
-rw----- 1 level11 level11 476 Nov 21 2019 .bash_history
-rw-r--r-- 1 level11 level11 220 Nov 11 2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level11 level11 3771 Nov 11 2019 .bashrc
drwx----- 2 level11 level11 4096 Nov 18 2019 .cache
drwxrwxr-x 2 level11 level11 4096 Nov 21 2019 .nano
-rw-r--r-- 1 level11 level11 655 Nov 11 2019 .profile
level11@Laser:~$ find . -name "flag_level11.txt"
level11@Laser:~$ find / -iname "flag_level11.txt" 2>/dev/null
/var/log/flag_level11.txt
level11@Laser:~$ find / -name "flag_level11.txt" 2>/dev/null
/var/log/flag_level11.txt
level11@Laser:~$ cat /var/log/flag_level11.txt
Laser{carifilehinggapelosok}
level11@Laser:~$
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level11**, jalankan perintah **ls -la** untuk melihat isi direktori. Karena file **flag_level11.txt** tidak berada pada direktori home, digunakan perintah **find** untuk mencari file berdasarkan nama di seluruh sistem. Opsi **-name** digunakan agar pencarian dilakukan sesuai nama file, sedangkan **2>/dev/null** berfungsi menyembunyikan pesan kesalahan akibat direktori yang tidak memiliki izin akses. Hasil pencarian menunjukkan bahwa file berada di **/var/log/flag_level11.txt**. Selanjutnya, isi file dibaca menggunakan perintah **cat**, sehingga diperoleh flag **Laser{carifilehinggapelosok}**, yang digunakan sebagai jawaban level 11 atau sebagai password untuk mengakses level berikutnya.

LEVEL 12 – Membaca Isi File



Masuk ke akun **level12**, kemudian membaca isi file **flag.txt** untuk memperoleh flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level12.

su level12 → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun **level11** ke akun **level12**. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level12.

`cd /home/level12` → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna level12.

3. Tampilkan isi direktori.

`ls -la` → Digunakan untuk menampilkan seluruh file dan direktori beserta informasi detailnya. Dari hasil tersebut terlihat terdapat file `flag.txt`.

4. Baca isi file.

`cat flag.txt` → Digunakan untuk menampilkan isi file `flag.txt` ke terminal.

```
level12@Laser: ~  
Laser{bukaniniyangkumau}  
level10@Laser:~$ su level11  
Password:  
level11@Laser:/home/level10$ cd /home/level11  
level11@Laser:~$ ls -la  
total 32  
drwx----- 4 level11 level11 4096 Nov 21 2019 .  
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..  
-rw----- 1 level11 level11 476 Nov 21 2019 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 level11 level11 220 Nov 11 2019 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level11 level11 3771 Nov 11 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level11 level11 4096 Nov 18 2019 .cache  
drwxrwxr-x 2 level11 level11 4096 Nov 21 2019 .nano  
-rw-r--r-- 1 level11 level11 655 Nov 11 2019 .profile  
level11@Laser:~$ find . -name "flag_level11.txt"  
level11@Laser:~$ find / -iname "flag_level11.txt" 2>/dev/null  
/var/log/flag_level11.txt  
level11@Laser:~$ find / -name "flag_level11.txt" 2>/dev/null  
/var/log/flag_level11.txt  
level11@Laser:~$ cat /var/log/flag_level11.txt  
Laser{carifilehinggapelosok}  
level11@Laser:~$ su level12  
Password:  
level12@Laser:/home/level11$ cd /home/level12  
level12@Laser:~$ ls -la  
total 28  
drwx----- 3 level12 level12 4096 Nov 11 2019 .  
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..  
-rw----- 1 level12 level12 0 Nov 18 2019 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 level12 level12 220 Nov 11 2019 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level12 level12 3771 Nov 11 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level12 level12 4096 Nov 11 2019 .cache  
-rw-r--r-- 1 level12 level12 24 Nov 11 2019 flag.txt  
-rw-r--r-- 1 level12 level12 655 Nov 11 2019 .profile  
level12@Laser:~$ cat flag.txt  
Laser{kinikaudengannya}  
level12@Laser:~$
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level12**, jalankan perintah `ls -la` untuk melihat isi direktori. Dari hasil tersebut ditemukan file `flag.txt`. Selanjutnya, gunakan perintah `cat flag.txt` untuk membaca isi file tersebut. Hasilnya menampilkan flag `Laser{kinikaudengannya}`, yang digunakan sebagai jawaban level 12 atau sebagai password untuk mengakses level berikutnya sesuai aturan CTF. Mengganti Permission File -----
(Awalnya), Sudah Di Ganti Menggunakan Perintah `chmod 644 flag.txt` Lalu Saya Mengulang Untuk Membuat Write Up Sudah Terganti dan Terubah Permission File nya.

LEVEL 13 – Mencari Teks Laser pada File

Goal

Masuk ke akun **level13**, kemudian mencari teks **Laser** di dalam file **flag.txt** menggunakan perintah **grep** untuk memperoleh flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level13.

su level13 → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun **level12** ke akun **level13**. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level13.

cd /home/level13 → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna **level13**.

3. Tampilkan isi direktori.

ls -la → Digunakan untuk menampilkan seluruh file dan direktori beserta informasi detailnya. Dari hasil tersebut terlihat terdapat file **flag.txt**.

4. Cari teks pada file.

grep "Laser" flag.txt → Digunakan untuk mencari baris yang mengandung kata **Laser** pada file **flag.txt**. Perintah **grep** hanya akan menampilkan baris yang sesuai dengan kata kunci yang dicari.

```
level13@Laser: ~  
level11@Laser:~$ find / -iname "flag_level11.txt" 2>/dev/null  
/var/log/flag_level11.txt  
level11@Laser:~$ find / -name "flag_level11.txt" 2>/dev/null  
/var/log/flag_level11.txt  
level11@Laser:~$ cat /var/log/flag_level11.txt  
Laser{carifilehinggapelosok}  
level11@Laser:~$ su level12  
Password:  
level12@Laser:/home/level11$ cd /home/level12  
level12@Laser:~$ ls -la  
total 28  
drwx----- 3 level12 level12 4096 Nov 11 2019 .  
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..  
-rw----- 1 level12 level12 0 Nov 18 2019 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 level12 level12 220 Nov 11 2019 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level12 level12 3771 Nov 11 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level12 level12 4096 Nov 11 2019 .cache  
-rw-r--r-- 1 level12 level12 24 Nov 11 2019 flag.txt  
-rw-r--r-- 1 level12 level12 655 Nov 11 2019 .profile  
level12@Laser:~$ cat flag.txt  
Laser{kinikaudengannya}  
level12@Laser:~$ su level13  
Password:  
level13@Laser:/home/level12$ cd /home/level13  
level13@Laser:~$ ls -la  
total 1876  
drwx----- 3 level13 level13 4096 Nov 18 2019 .  
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..  
-rw----- 1 level13 level13 0 Nov 18 2019 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 level13 level13 220 Nov 11 2019 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level13 level13 3771 Nov 11 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level13 level13 4096 Nov 18 2019 .cache  
-rw-r--r-- 1 root root 1894986 Nov 12 2019 flag.txt  
-rw-r--r-- 1 level13 level13 655 Nov 11 2019 .profile  
level13@Laser:~$ grep "Laser" flag.txt  
Laser{cariterusbor}  
level13@Laser:~$
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level13**, jalankan perintah **ls -la** untuk melihat isi direktori. Dari hasil tersebut ditemukan file **flag.txt**. Karena file berisi banyak data, digunakan perintah **grep "Laser" flag.txt** untuk mencari baris yang mengandung kata **Laser**. Hasil pencarian menampilkan flag **Laser{cariterusbor}**, yang digunakan sebagai jawaban **level13** atau sebagai password untuk mengakses level berikutnya sesuai aturan CTF.

LEVEL 14 – Membaca File yang diawali Tanda (-)

Goal

Masuk ke akun **level14**, kemudian membaca isi file yang namanya diawali tanda minus (-) untuk memperoleh flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level14.

su level14 → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun **level13** ke akun **level14**. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level14.

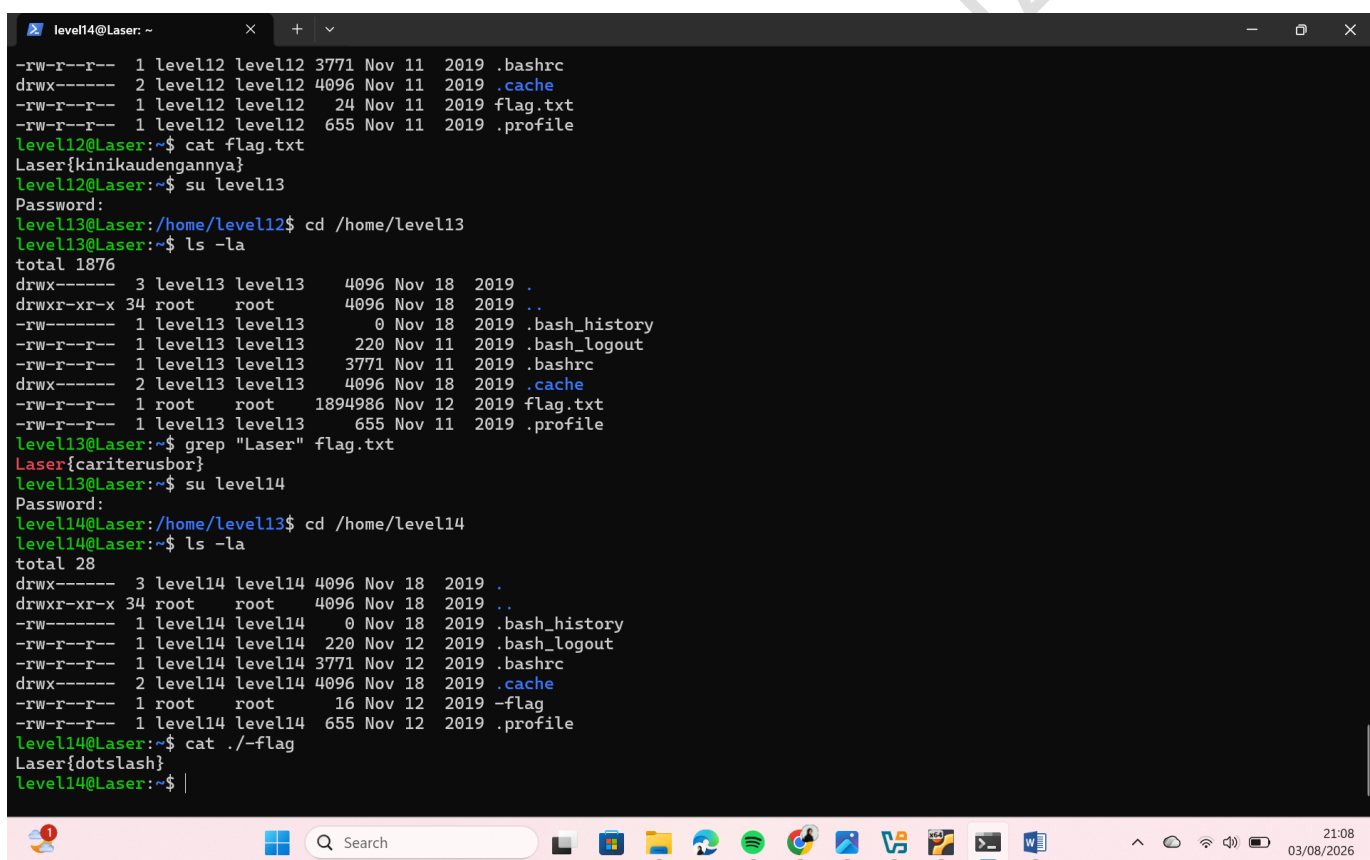
`cd /home/level14` → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna `level14`.

3. Tampilkan isi direktori.

`ls -la` → Digunakan untuk menampilkan seluruh file dan direktori beserta informasi detailnya. Dari hasil tersebut terlihat terdapat file bernama `-flag`.

4. Baca isi file.

`cat ./-flag` → Digunakan untuk menampilkan isi file `-flag`. Awalan `./` menunjukkan bahwa `-flag` merupakan file yang berada pada direktori saat ini, sehingga tidak dianggap sebagai opsi oleh perintah `cat`.



```
level14@Laser: ~  
-rw-r--r-- 1 level12 level12 3771 Nov 11 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level12 level12 4096 Nov 11 2019 .cache  
-rw-r--r-- 1 level12 level12 24 Nov 11 2019 flag.txt  
-rw-r--r-- 1 level12 level12 655 Nov 11 2019 .profile  
level12@Laser:~$ cat flag.txt  
Laser{kinikaudengannya}  
level12@Laser:~$ su level13  
Password:  
level13@Laser:/home/level12$ cd /home/level13  
level13@Laser:~$ ls -la  
total 1876  
drwx----- 3 level13 level13 4096 Nov 18 2019 .  
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..  
-rw----- 1 level13 level13 0 Nov 18 2019 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 level13 level13 220 Nov 11 2019 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level13 level13 3771 Nov 11 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level13 level13 4096 Nov 18 2019 .cache  
-rw-r--r-- 1 root root 1894986 Nov 12 2019 flag.txt  
-rw-r--r-- 1 level13 level13 655 Nov 11 2019 .profile  
level13@Laser:~$ grep "Laser" flag.txt  
Laser{cariterusbor}  
level13@Laser:~$ su level14  
Password:  
level14@Laser:/home/level13$ cd /home/level14  
level14@Laser:~$ ls -la  
total 28  
drwx----- 3 level14 level14 4096 Nov 18 2019 .  
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..  
-rw----- 1 level14 level14 0 Nov 18 2019 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 level14 level14 220 Nov 12 2019 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level14 level14 3771 Nov 12 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level14 level14 4096 Nov 18 2019 .cache  
-rw-r--r-- 1 root root 16 Nov 12 2019 -flag  
-rw-r--r-- 1 level14 level14 655 Nov 12 2019 .profile  
level14@Laser:~$ cat ./-flag  
Laser{dotslash}  
level14@Laser:~$ |
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun `level14`, jalankan perintah `ls -la` untuk melihat isi direktori. Dari hasil tersebut ditemukan file bernama `-flag`. Karena nama file diawali dengan tanda minus (`-`), perintah `cat -flag` akan menganggapnya sebagai opsi sehingga tidak dapat membaca isi file. Oleh karena itu, digunakan perintah `cat ./-flag` agar sistem mengenali `-flag` sebagai nama file pada direktori saat ini. Hasilnya menampilkan flag `Laser{dotslash}`, yang digunakan sebagai jawaban level 14 atau sebagai password untuk mengakses level berikutnya.

LEVEL 15 - Menjalankan File Python

Goal

Masuk ke akun level15, kemudian menjalankan file Python compiled (.pyc) untuk memperoleh flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level15.

`su level15` → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun level14 ke akun level15. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level15.

`cd /home/level15` → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna level15.

3. Tampilkan seluruh isi direktori.

`ls -la` → Digunakan untuk melihat seluruh file dan direktori yang terdapat pada folder tersebut beserta informasi detail seperti permission, owner, dan ukuran file.

Dari hasil tersebut terlihat terdapat sebuah file bernama: **flag.pyc**

File tersebut memiliki ekstensi **.pyc**, yang merupakan file Python compiled (hasil kompilasi dari program Python).

4. Jalankan file Python compiled.

`python flag.pyc` → Digunakan untuk menjalankan file **flag.pyc** menggunakan interpreter Python.

```
level15@Laser: ~  
drwx----- 2 level13 level13 4096 Nov 18 2019 .cache  
-rw-r--r-- 1 root root 1894986 Nov 12 2019 flag.txt  
-rw-r--r-- 1 level13 level13 655 Nov 11 2019 .profile  
level13@Laser:~$ grep "Laser" flag.txt  
Laser{cariterusbor}  
level13@Laser:~$ su level14  
Password:  
level14@Laser:/home/level13$ cd /home/level14  
level14@Laser:~$ ls -la  
total 28  
drwx----- 3 level14 level14 4096 Nov 18 2019 .  
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..  
-rw----- 1 level14 level14 0 Nov 18 2019 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 level14 level14 220 Nov 12 2019 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level14 level14 3771 Nov 12 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level14 level14 4096 Nov 18 2019 .cache  
-rw-r--r-- 1 root root 16 Nov 12 2019 -flag  
-rw-r--r-- 1 level14 level14 655 Nov 12 2019 .profile  
level14@Laser:~$ cat ./-flag  
Laser{dotslash}  
level14@Laser:~$ su level15  
Password:  
level15@Laser:/home/level14$ cd /home/level15  
level15@Laser:~$ ls -la  
total 28  
drwx----- 3 level15 level15 4096 Nov 12 2019 .  
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..  
-rw----- 1 level15 level15 0 Nov 18 2019 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 level15 level15 220 Nov 12 2019 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level15 level15 3771 Nov 12 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level15 level15 4096 Nov 12 2019 .cache  
-r-xr-xr-x 1 root root 202 Nov 12 2019 flag.pyc  
-rw-r--r-- 1 level15 level15 655 Nov 12 2019 .profile  
level15@Laser:~$ python flag.pyc  
Laser{wearepython}  
level15@Laser:~$ |
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level15**, langkah pertama adalah melihat isi direktori menggunakan perintah **ls -la**. Dari hasil tersebut ditemukan sebuah file bernama **flag.pyc**. Ekstensi **.pyc** merupakan singkatan dari **Python Compiled**, yaitu file yang berisi bytecode hasil kompilasi dari program Python. File ini tidak dapat dibaca langsung menggunakan perintah **cat** karena isinya bukan berupa teks biasa. Untuk mendapatkan isi flag, file tersebut harus dijalankan menggunakan Python dengan perintah: **python flag.pyc**. Ketika file berhasil dieksekusi, program akan menampilkan: **Laser{wearepython}**. Flag tersebut merupakan jawaban dari **level 15** dan digunakan sebagai password untuk melanjutkan ke level berikutnya.

LEVEL 16 – Menjalankan File Executable



Goal

Masuk ke akun level16, kemudian menjalankan file executable yang tersedia untuk memperoleh flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level16.

su level16 → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun level15 ke akun level16. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level16.

`cd /home/level16` → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna level16.

3. Tampilkan isi direktori.

`ls -la` → Digunakan untuk melihat seluruh file dan direktori beserta informasi detail seperti permission, owner, ukuran file, dan waktu modifikasi.

Dari hasil tersebut terlihat terdapat beberapa file, salah satunya adalah: `-rwxr-xr-x 1 root root 7428 Nov 13 flag`

File **flag** memiliki permission: `-rwxr-xr-x`

Artinya file tersebut memiliki izin **execute (dapat dijalankan)**.

Penjelasan permission:

- **r** → **read (membaca file)**
- **w** → **write (mengubah file)**
- **x** → **execute (menjalankan file)**

Karena file memiliki permission execute, maka file tersebut dapat langsung dijalankan.

4. Jalankan file executable.

`./flag` → Digunakan untuk menjalankan file bernama flag yang berada pada direktori saat ini. Setelah dijalankan, muncul output: `Laser{vitaminc}`

```
level16@Laser: ~  
drwx----- 2 level14 level14 4096 Nov 18 2019 .cache  
-rw-r--r-- 1 root root 16 Nov 12 2019 -flag  
-rw-r--r-- 1 level14 level14 655 Nov 12 2019 .profile  
level14@Laser:~$ cat ./-flag  
Laser{dotslash}  
level14@Laser:~$ su level15  
Password:  
level15@Laser:/home/level14$ cd /home/level15  
level15@Laser:~$ ls -la  
total 28  
drwx----- 3 level15 level15 4096 Nov 12 2019 .  
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..  
-rw----- 1 level15 level15 0 Nov 18 2019 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 level15 level15 220 Nov 12 2019 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level15 level15 3771 Nov 12 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level15 level15 4096 Nov 12 2019 .cache  
-r-xr-xr-x 1 root root 202 Nov 12 2019 flag.pyc  
-rw-r--r-- 1 level15 level15 655 Nov 12 2019 .profile  
level15@Laser:~$ python flag.pyc  
Laser{wearepython}  
  
level15@Laser:~$ su level16  
Password:  
level16@Laser:/home/level15$ cd /home/level16  
level16@Laser:~$ ls -la  
total 32  
drwx----- 3 level16 level16 4096 Nov 18 2019 .  
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..  
-rw----- 1 level16 level16 0 Nov 18 2019 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 level16 level16 220 Nov 12 2019 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level16 level16 3771 Nov 12 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level16 level16 4096 Nov 18 2019 .cache  
-rwxr-xr-x 1 root root 7428 Nov 13 2019 flag  
-rw-r--r-- 1 level16 level16 655 Nov 12 2019 .profile  
level16@Laser:~$ ./flag  
Laser{vitaminc}  
level16@Laser:~$ |
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level16**, langkah pertama adalah melihat isi direktori menggunakan perintah: **ls -la**. Dari hasil tersebut ditemukan sebuah file bernama **flag** yang memiliki permission: **-rwxr-xr-x**. Permission tersebut menunjukkan bahwa file dapat dieksekusi karena terdapat simbol **x (execute)** pada bagian permission. Berbeda dengan file teks yang dapat dibaca menggunakan **cat**, file executable harus dijalankan menggunakan perintah: **./flag**. Perintah **./flag** digunakan agar sistem mengetahui bahwa file **flag** yang ingin dijalankan berada pada direktori saat ini. Setelah file berhasil dieksekusi, program menampilkan: **Laser{vitaminc}**. Flag tersebut merupakan jawaban dari **level 16** dan digunakan sebagai password untuk melanjutkan ke level berikutnya.

LEVEL 17 – Membaca File Text untuk mendapatkan Flag



Goal

Masuk ke akun level17, kemudian membaca isi file **flag.txt** untuk memperoleh flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level17.

su level17 → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun level16 ke akun level17. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level17.

`cd /home/level17` → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna level17.

3. Tampilkan isi direktori.

`ls -la` → Digunakan untuk melihat seluruh file dan direktori beserta informasi detail seperti permission, owner, ukuran file, dan waktu modifikasi. Dari hasil tersebut terlihat terdapat file: `flag.txt` dengan permission: `-rw-r--r--` Artinya file tersebut dapat dibaca (**read**) oleh pengguna.

Penjelasan permission:

- `r` → read (membaca file)
- `w` → write (mengubah file)
- `x` → execute (menjalankan file)

Karena file `flag.txt` memiliki izin read, maka isi file dapat ditampilkan menggunakan perintah `cat`.

4. Membaca isi file flag.txt.

`cat flag.txt` → Digunakan untuk menampilkan isi dari file `flag.txt`.

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level17**, langkah pertama adalah mengecek isi direktori menggunakan perintah: **ls -la**. Dari hasil tersebut ditemukan file bernama **flag.txt**. File tersebut memiliki permission: **-rw-r--r--** yang menunjukkan bahwa file dapat dibaca oleh pengguna level17. Karena file tersebut berupa file teks biasa, isi file dapat dilihat menggunakan perintah: **cat flag.txt**. Perintah **cat** berfungsi untuk membaca dan menampilkan isi suatu file pada terminal. Setelah file berhasil dibaca, muncul output: **Laser{scrollup}**. Flag tersebut menjadi jawaban untuk level 17 dan digunakan sebagai password untuk mengakses level berikutnya.

LEVEL 18 – Menggunakan Perintah **Strings** untuk Membaca Teks Tersembunyi

Goal

Masuk ke akun level18, kemudian menggunakan perintah **strings** untuk menemukan teks flag yang tersembunyi di dalam file **flag.txt**.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level18.

su level18 → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun level17 ke akun level18. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level18.

cd /home/level18 → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna level18.

3. Tampilkan isi direktori.

ls -la → Digunakan untuk melihat seluruh file dan direktori beserta informasi detail seperti permission, owner, ukuran file, dan waktu modifikasi.

Dari hasil tersebut ditemukan file: **flag.txt**

File tersebut memiliki ukuran yang cukup besar sehingga kemungkinan tidak hanya berisi teks biasa.

4. Membaca teks yang terdapat di dalam file menggunakan **strings**.

strings flag.txt → Digunakan untuk mengambil dan menampilkan karakter yang dapat dibaca (printable characters) dari sebuah file.

2. Masuk ke direktori home level19.

`cd /home/level19` → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna level19.

3. Tampilkan isi direktori.

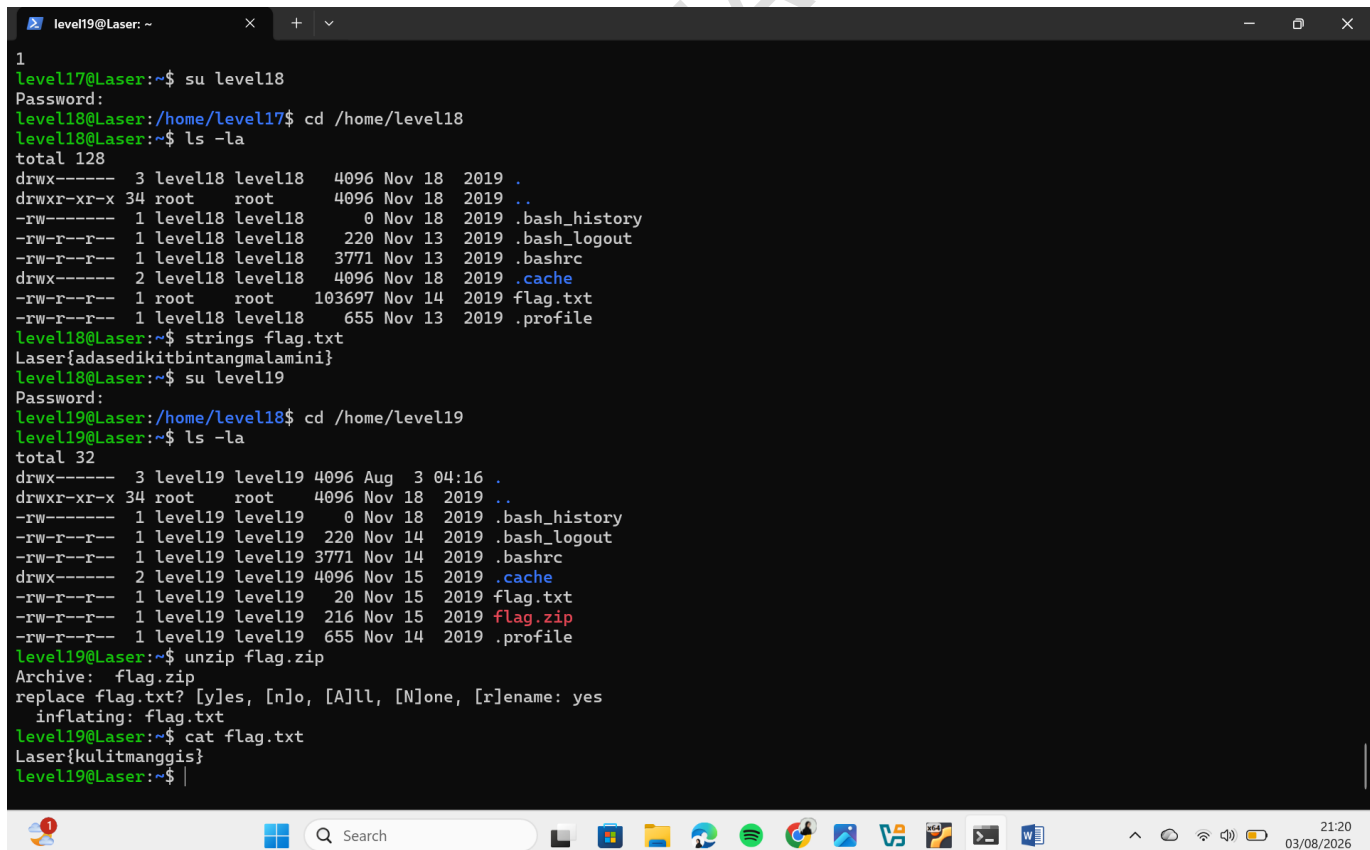
`ls -la` → Digunakan untuk melihat seluruh file dan direktori beserta informasi detail seperti permission, owner, ukuran file, dan waktu modifikasi.

4. Ekstrak file ZIP.

`unzip flag.zip` → Digunakan untuk mengekstrak isi dari file `flag.zip`.

5. Membaca isi file flag.txt.

`cat flag.txt` → Digunakan untuk menampilkan isi dari file `flag.txt`.



```
level17@Laser: ~$ su level18
Password:
level18@Laser: /home/level17$ cd /home/level18
level18@Laser: ~$ ls -la
total 128
drwx----- 3 level18 level18 4096 Nov 18 2019 .
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..
-rw----- 1 level18 level18 0 Nov 18 2019 .bash_history
-rw-r--r-- 1 level18 level18 220 Nov 13 2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level18 level18 3771 Nov 13 2019 .bashrc
drwx----- 2 level18 level18 4096 Nov 18 2019 .cache
-rw-r--r-- 1 root root 103697 Nov 14 2019 flag.txt
-rw-r--r-- 1 level18 level18 655 Nov 13 2019 .profile
level18@Laser: ~$ strings flag.txt
Laser{adasedikitbintangmalamini}
level18@Laser: ~$ su level19
Password:
level19@Laser: /home/level18$ cd /home/level19
level19@Laser: ~$ ls -la
total 32
drwx----- 3 level19 level19 4096 Aug 3 04:16 .
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..
-rw----- 1 level19 level19 0 Nov 18 2019 .bash_history
-rw-r--r-- 1 level19 level19 220 Nov 14 2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level19 level19 3771 Nov 14 2019 .bashrc
drwx----- 2 level19 level19 4096 Nov 15 2019 .cache
-rw-r--r-- 1 level19 level19 20 Nov 15 2019 flag.txt
-rw-r--r-- 1 level19 level19 216 Nov 15 2019 flag.zip
-rw-r--r-- 1 level19 level19 655 Nov 14 2019 .profile
level19@Laser: ~$ unzip flag.zip
Archive: flag.zip
replace flag.txt? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: yes
inflating: flag.txt
level19@Laser: ~$ cat flag.txt
Laser{kulitmanggis}
level19@Laser: ~$
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level19**, langkah pertama adalah mengecek isi direktori menggunakan perintah: `ls -la`. Dari hasil tersebut ditemukan file bernama: `flag.zip`.

File dengan ekstensi `.zip` merupakan file arsip yang digunakan untuk menyimpan satu atau beberapa file dalam bentuk terkompresi. Untuk membuka isi file ZIP tersebut digunakan perintah: `unzip flag.zip`. Perintah `unzip` akan mengekstrak isi arsip ke direktori saat ini. Karena terdapat file `flag.txt` yang sudah ada sebelumnya, sistem meminta konfirmasi apakah file tersebut ingin diganti. Setelah memilih `yes`, file berhasil diekstrak. Kemudian isi file dibaca menggunakan: `cat flag.txt`. Hasilnya menampilkan: `Laser{kulitmanggis}` Flag tersebut menjadi jawaban untuk **level 19** dan digunakan sebagai password untuk mengakses level berikutnya.

LEVEL 20 – Mengekstrak File `.tar.xz`

Goal

Masuk ke akun level20, kemudian mengekstrak file arsip `flag.tar.xz` dan membaca isi file `flag.txt` untuk memperoleh flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level20.

`su level20` → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun level19 ke akun level20. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level20.

`cd /home/level20` → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna level20.

3. Tampilkan isi direktori.

`ls -la` → Digunakan untuk melihat seluruh file dan direktori beserta informasi detail seperti permission, owner, ukuran file, dan waktu modifikasi.

4. Ekstrak file `.xz`.

`unxz flag.tar.xz` → Digunakan untuk melakukan dekompresi file `flag.tar.xz` menjadi: `flag.tar`

5. Cek file hasil ekstraksi.

`ls -la` → Digunakan untuk memastikan file `flag.tar` sudah tersedia.

6. Melihat isi arsip `.tar`.

`tar -tf flag.tar` → Digunakan untuk melihat daftar file yang terdapat di dalam arsip `tar` tanpa mengekstraknya.

7. Ekstrak file `flag.txt`.

`tar -xf flag.tar flag.txt` → Digunakan untuk mengambil file `flag.txt` dari dalam arsip `flag.tar`.

8. Membaca isi file `flag.txt`.

`cat flag.txt` → Digunakan untuk menampilkan isi file `flag.txt`.

```
level19@Laser:~$ su level20
Password:
level20@Laser:/home/level19$ cd /home/level20
level20@Laser:~$ ls -la
total 32
drwx----- 3 level20 level20 4096 Aug  3 04:26 .
drwxr-xr-x 34 root    root    4096 Nov 18  2019 ..
-rw----- 1 level20 level20   0 Nov 18  2019 .bash_history
-rw-r--r-- 1 level20 level20  220 Nov 15  2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level20 level20 3771 Nov 15  2019 .bashrc
drwx----- 2 level20 level20 4096 Nov 18  2019 .cache
-rw-r--r-- 1 level19 level19  172 Nov 15  2019 flag.tar.xz
-rw-r--r-- 1 level20 level20   19 Nov 15  2019 flag.txt
-rw-r--r-- 1 level20 level20  655 Nov 15  2019 .profile
level20@Laser:~$ unxz flag.tar.xz
unxz: flag.tar: Cannot set the file group: Operation not permitted
level20@Laser:~$ xz -d flag.tar.xz
xz: flag.tar.xz: No such file or directory
level20@Laser:~$ tar -tJf flag.tar.xz
tar (child): flag.tar.xz: Cannot open: No such file or directory
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
level20@Laser:~$ ls -la
total 32
drwx----- 3 level20 level20 4096 Aug  3 10:23 .
drwxr-xr-x 34 root    root    4096 Nov 18  2019 ..
-rw----- 1 level20 level20   0 Nov 18  2019 .bash_history
-rw-r--r-- 1 level20 level20  220 Nov 15  2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level20 level20 3771 Nov 15  2019 .bashrc
drwx----- 2 level20 level20 4096 Nov 18  2019 .cache
-rw-r--r-- 1 level20 level20 2048 Nov 15  2019 flag.tar
-rw-r--r-- 1 level20 level20   19 Nov 15  2019 flag.txt
-rw-r--r-- 1 level20 level20  655 Nov 15  2019 .profile
level20@Laser:~$ tar -tf flag.tar
flag.txt
level20@Laser:~$ cat flag.txt
```

```
level20@Laser: ~  
level20@Laser:~/home/level19$ cd /home/level20  
level20@Laser:~$ ls -la  
total 32  
drwx----- 3 level20 level20 4096 Aug  3 04:26 .  
drwxr-xr-x 34 root      root    4096 Nov 18 2019 ..  
-rw----- 1 level20 level20    0 Nov 18 2019 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 level20 level20  220 Nov 15 2019 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level20 level20 3771 Nov 15 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level20 level20 4096 Nov 18 2019 .cache  
-rw-r--r-- 1 level19 level19  172 Nov 15 2019 flag.tar.xz  
-rw-r--r-- 1 level20 level20   19 Nov 15 2019 flag.txt  
-rw-r--r-- 1 level20 level20  655 Nov 15 2019 .profile  
level20@Laser:~$ unxz flag.tar.xz  
unxz: flag.tar: Cannot set the file group: Operation not permitted  
level20@Laser:~$ xz -d flag.tar.xz  
xz: flag.tar.xz: No such file or directory  
level20@Laser:~$ tar -tJf flag.tar.xz  
tar (child): flag.tar.xz: Cannot open: No such file or directory  
tar (child): Error is not recoverable: exiting now  
tar: Child returned status 2  
tar: Error is not recoverable: exiting now  
level20@Laser:~$ ls -la  
total 32  
drwx----- 3 level20 level20 4096 Aug  3 10:23 .  
drwxr-xr-x 34 root      root    4096 Nov 18 2019 ..  
-rw----- 1 level20 level20    0 Nov 18 2019 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 level20 level20  220 Nov 15 2019 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level20 level20 3771 Nov 15 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level20 level20 4096 Nov 18 2019 .cache  
-rw-r--r-- 1 level20 level20 2048 Nov 15 2019 flag.tar  
-rw-r--r-- 1 level20 level20   19 Nov 15 2019 flag.txt  
-rw-r--r-- 1 level20 level20  655 Nov 15 2019 .profile  
level20@Laser:~$ tar -tf flag.tar  
flag.txt  
level20@Laser:~$ cat flag.txt  
Laser{mastinhadir}  
level20@Laser:~$
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level20**, dilakukan pengecekan isi direktori menggunakan perintah: **ls -la**. Ditemukan file: **flag.tar.xz**. File tersebut merupakan file arsip yang menggunakan dua tahap kompresi, yaitu: **XZ** → untuk kompresi file dan **TAR** → untuk menggabungkan beberapa file menjadi satu arsip. Pertama, file **.xz** harus didekompresi menggunakan: **unxz flag.tar.xz**. Hasilnya adalah file: **flag.tar**. Kemudian isi arsip TAR diperiksa menggunakan: **tar -tf flag.tar**. Perintah tersebut menampilkan daftar file di dalam arsip tanpa mengekstraknya. Setelah ditemukan file **flag.txt**, file tersebut diekstrak menggunakan: **tar -xf flag.tar flag.txt**. Terakhir, isi flag dibaca menggunakan: **cat flag.txt**. Hasilnya: **Laser{mastinhadir}**. Flag tersebut menjadi jawaban untuk **level 20** dan digunakan sebagai password untuk mengakses level berikutnya.

LEVEL 21 - Mengekstrak File RAR

Goal

Masuk ke akun **level22**, kemudian ekstrak file **flag.rar** dan membaca isi file **flag.txt** untuk memperoleh flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level22.

`su level22` → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun **level21** ke akun **level22**. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level22.

`cd /home/level22` → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna **level22**.

3. Tampilkan isi direktori.

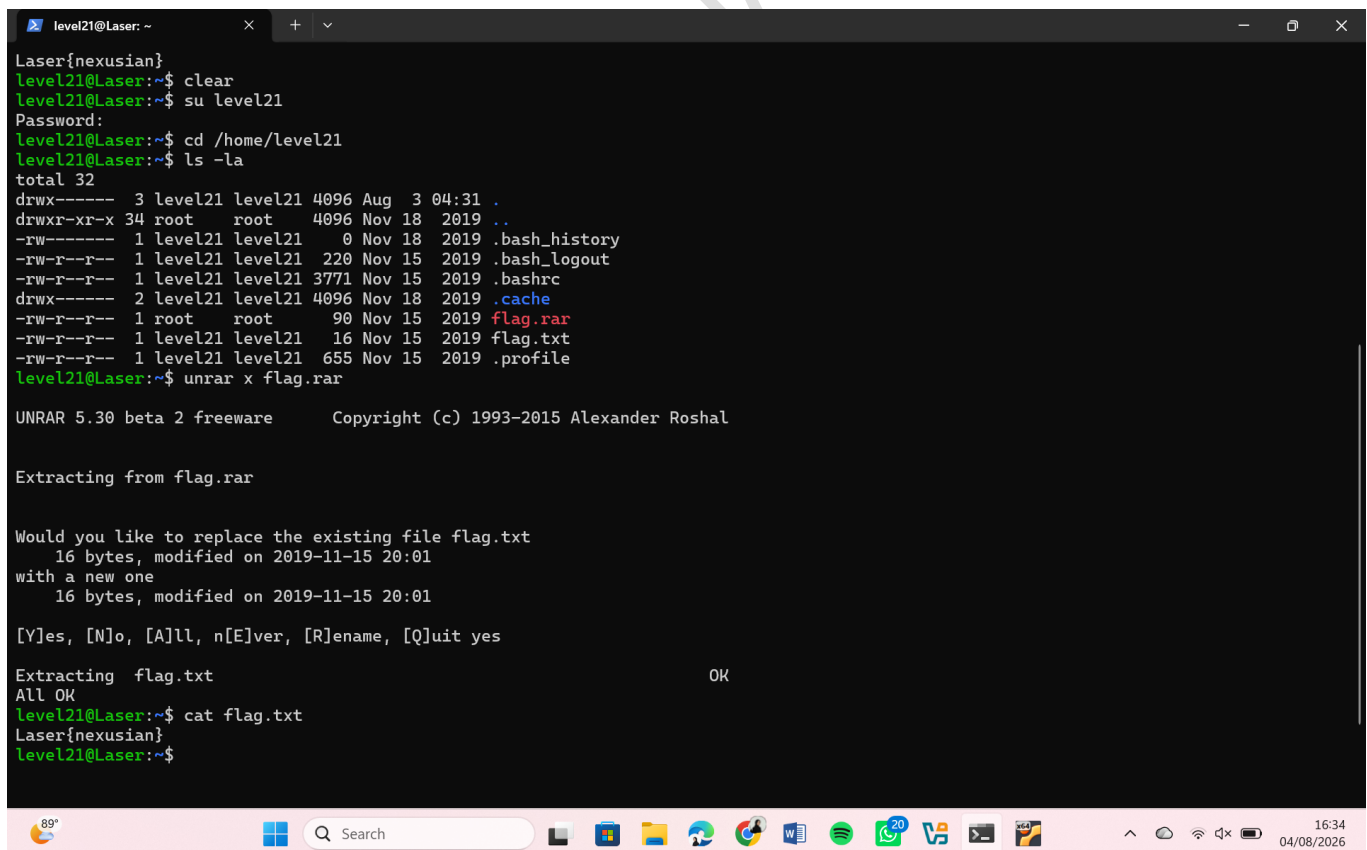
`ls -la` → Digunakan untuk menampilkan seluruh file dan direktori beserta informasi detail seperti permission, owner, ukuran file, dan waktu modifikasi.

4. Ekstrak file RAR.

`unrar x flag.rar` → Digunakan untuk mengekstrak seluruh isi file **flag.rar** ke direktori saat ini.

5. Membaca isi file flag.txt.

`cat flag.txt` → Digunakan untuk menampilkan isi file **flag.txt**.



```
level21@Laser: ~  
Laser{nexusian}  
level21@Laser:~$ clear  
level21@Laser:~$ su level21  
Password:  
level21@Laser:~$ cd /home/level21  
level21@Laser:~$ ls -la  
total 32  
drwx----- 3 level21 level21 4096 Aug  3 04:31 .  
drwxr-xr-x 34 root      root   4096 Nov 18  2019 ..  
-rw----- 1 level21 level21    0 Nov 18  2019 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 level21 level21  220 Nov 15  2019 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level21 level21 3771 Nov 15  2019 .bashrc  
drwx----- 2 level21 level21 4096 Nov 18  2019 .cache  
-rw-r--r-- 1 root      root    90 Nov 15  2019 flag.rar  
-rw-r--r-- 1 level21 level21  16 Nov 15  2019 flag.txt  
-rw-r--r-- 1 level21 level21  655 Nov 15  2019 .profile  
level21@Laser:~$ unrar x flag.rar  
  
UNRAR 5.30 beta 2 freeware      Copyright (c) 1993-2015 Alexander Roshal  
  
Extracting from flag.rar  
  
Would you like to replace the existing file flag.txt  
 16 bytes, modified on 2019-11-15 20:01  
with a new one  
 16 bytes, modified on 2019-11-15 20:01  
  
[Y]es, [N]o, [A]ll, n[E]ver, [R]ename, [Q]uit yes  
  
Extracting  flag.txt                                OK  
All OK  
level21@Laser:~$ cat flag.txt  
Laser{nexusian}  
level21@Laser:~$
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level22**, dilakukan pengecekan isi direktori menggunakan perintah: `ls -la`. Dari hasil tersebut ditemukan file **flag.rar**, yaitu file arsip berformat **RAR** yang digunakan untuk menyimpan file dalam keadaan terkompresi. Untuk membuka isi arsip tersebut digunakan perintah: `unrar x flag.rar`. Perintah `unrar x` berfungsi untuk mengekstrak seluruh isi file **RAR** dengan tetap mempertahankan struktur direktori jika ada. Karena sebelumnya sudah terdapat file **flag.txt**, sistem meminta konfirmasi untuk mengganti file tersebut. Setelah memilih **yes**, proses ekstraksi berhasil dilakukan. Selanjutnya isi file hasil ekstraksi dibaca menggunakan: `cat flag.txt`. Perintah tersebut menampilkan: **Laser{nexusian}**. Flag tersebut merupakan jawaban dari **level 22** dan digunakan sebagai password untuk mengakses level berikutnya.

LEVEL 22 – Mencari Flag

Goal

Masuk ke akun **level22**, kemudian mencari flag yang tersembunyi di antara banyak file menggunakan perintah `grep`.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level22.

`su level22` → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun **level20** ke akun **level22**. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level22.

`cd /home/level22` → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna **level22**.

3. Tampilkan isi direktori.

`ls -la` → Digunakan untuk menampilkan seluruh file dan direktori beserta informasi detailnya.

4. Mencari flag menggunakan `grep`.

`grep "Laser" flag*` → Digunakan untuk mencari kata "**Laser**" pada seluruh file yang namanya diawali dengan **flag**.

Keterangan:

- `grep` → mencari teks tertentu di dalam file.
- "**Laser**" → kata kunci yang dicari.

- `flag*` → berarti semua file yang namanya diawali dengan **flag**, seperti `flag1.txt`, `flag2.txt`, dan seterusnya.

```
level22@Laser: ~
level20@Laser:~$ su level22
Password:
level22@Laser:/home/level20$ cd /home/level22
level22@Laser:~$ ls -la
total 108
drwx----- 3 level22 level22 4096 Nov 18 2019 .
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..
-rw----- 1 level22 level22 0 Nov 18 2019 .bash_history
-rw-r--r-- 1 level22 level22 220 Nov 15 2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level22 level22 3771 Nov 15 2019 .bashrc
drwx----- 2 level22 level22 4096 Nov 18 2019 .cache
-rw-r--r-- 1 root root 2099 Nov 16 2019 flag10.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3079 Nov 16 2019 flag11.txt
-rw-r--r-- 1 root root 2748 Nov 16 2019 flag12.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3636 Nov 15 2019 flag13.txt
-rw-r--r-- 1 root root 2492 Nov 16 2019 flag14.txt
-rw-r--r-- 1 root root 4252 Nov 16 2019 flag15.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3479 Nov 16 2019 flag16.txt
-rw-r--r-- 1 root root 1893 Nov 16 2019 flag17.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3458 Nov 16 2019 flag18.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3316 Nov 16 2019 flag19.txt
-rw-r--r-- 1 root root 2478 Nov 16 2019 flag1.txt
-rw-r--r-- 1 root root 2404 Nov 16 2019 flag20.txt
-rw-r--r-- 1 root root 1357 Nov 16 2019 flag2.txt
-rw-r--r-- 1 root root 2305 Nov 16 2019 flag3.txt
-rw-r--r-- 1 root root 1748 Nov 16 2019 flag4.txt
-rw-r--r-- 1 root root 2406 Nov 16 2019 flag5.txt
-rw-r--r-- 1 root root 1954 Nov 16 2019 flag6.txt
-rw-r--r-- 1 root root 2332 Nov 15 2019 flag7.txt
-rw-r--r-- 1 root root 1514 Nov 16 2019 flag8.txt
-rw-r--r-- 1 root root 2852 Nov 16 2019 flag9.txt
-rw-r--r-- 1 level22 level22 655 Nov 15 2019 .profile
level22@Laser:~$ grep "Laser" flag*
flag13.txt:Laser{
flag14.txt:Laser{rgb15} warna pelangi tidak pernah menjadi satu, tapi ia sangat indah saat bersatu
flag7.txt:Laser{}
level22@Laser:~$
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level22**, dilakukan pengecekan isi direktori menggunakan perintah: `ls -la`. Hasilnya menunjukkan terdapat banyak file dengan nama **flag1.txt** hingga **flag20.txt**. Karena membuka setiap file secara manual akan memakan waktu, digunakan perintah: `grep "Laser" flag*`. Perintah `grep` berfungsi untuk mencari teks tertentu di dalam satu atau lebih file. Pada level ini, kata kunci yang dicari adalah "**Laser**", sedangkan `flag*` digunakan untuk memilih seluruh file yang diawali dengan kata **flag**. Setelah perintah dijalankan, terminal menampilkan beberapa baris yang mengandung kata **Laser**. Dari hasil tersebut diperoleh flag: `Laser{rgb15}`. Flag tersebut merupakan jawaban dari **level 22** dan digunakan sebagai password untuk mengakses level berikutnya.

LEVEL 23 – Decode String Base64

Goal

Masuk ke akun **level23**, kemudian mendekode (decode) string yang dienkrpsi menggunakan **Base64** untuk memperoleh flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level23.

`su level123` → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun **level22** ke akun **level23**. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level23.

`cd /home/level123` → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna **level23**.

3. Tampilkan isi direktori.

`ls -la` → Digunakan untuk menampilkan seluruh file dan direktori beserta informasi detailnya.

4. Membaca isi file.

`cat flag.txt` → Digunakan untuk menampilkan isi file `flag.txt`.

5. Decode string Base64.

`echo "TGFzZXJ7cmVwZXJ0b30K" | base64 -d` → Digunakan untuk mendekode string Base64 menjadi teks asli.

Keterangan:

- `echo` digunakan untuk menampilkan string Base64.
- `|` (pipe) mengirimkan output dari `echo` ke perintah berikutnya.
- `base64 -d` berfungsi melakukan proses **decode** dari format Base64.

```
level23@Laser: ~  
-rw-r--r-- 1 root root 3479 Nov 16 2019 flag16.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 1893 Nov 16 2019 flag17.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 3458 Nov 16 2019 flag18.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 3316 Nov 16 2019 flag19.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 2478 Nov 16 2019 flag1.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 2404 Nov 16 2019 flag20.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 1357 Nov 16 2019 flag2.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 2305 Nov 16 2019 flag3.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 1748 Nov 16 2019 flag4.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 2406 Nov 16 2019 flag5.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 1954 Nov 16 2019 flag6.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 2332 Nov 15 2019 flag7.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 1514 Nov 16 2019 flag8.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 2852 Nov 16 2019 flag9.txt  
-rw-r--r-- 1 level22 level22 655 Nov 15 2019 .profile  
level22@Laser:~$ grep "Laser" flag*  
flag13.txt:Laser{  
flag14.txt:Laser{rgb15} warna pelangi tidak pernah menjadi satu, tapi ia sangat indah saat bersatu  
flag7.txt:Laser{}  
level22@Laser:~$ su level23  
Password:  
level23@Laser:/home/level22$ cd /home/level23  
level23@Laser:~$ ls -la  
total 28  
drwx----- 3 level23 level23 4096 Nov 18 2019 .  
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..  
-rw----- 1 level23 level23 0 Nov 18 2019 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 level23 level23 220 Nov 15 2019 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level23 level23 3771 Nov 15 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level23 level23 4096 Nov 18 2019 .cache  
-rw-r--r-- 1 root root 21 Nov 15 2019 flag.txt  
-rw-r--r-- 1 level23 level23 655 Nov 15 2019 .profile  
level23@Laser:~$ cat flag.txt  
TGFzZXJ7cmVwZXJ0b30K  
level23@Laser:~$ echo "TGFzZXJ7cmVwZXJ0b30K" | base64 -d  
Laser{reperto}  
level23@Laser:~$
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level23**, dilakukan pengecekan isi direktori menggunakan perintah: **ls -la**. Dari hasil tersebut ditemukan file **flag.txt**. Isi file kemudian dibaca menggunakan: **cat flag.txt**. Output yang ditampilkan adalah: **TGFzZXJ7cmVwZXJ0b30K**. String tersebut bukan merupakan teks biasa, melainkan data yang telah dikodekan menggunakan **Base64**. Base64 adalah metode pengkodean yang mengubah data biner atau teks menjadi karakter ASCII sehingga mudah disimpan atau dikirimkan. Pengkodean ini **bukan enkripsi**, sehingga dapat dikembalikan ke bentuk semula dengan proses **decode**. Untuk memperoleh isi aslinya digunakan perintah: **echo "TGFzZXJ7cmVwZXJ0b30K" | base64 -d**. Perintah tersebut mengubah string Base64 menjadi teks asli dan menghasilkan: **Laser{reperto}**. Flag tersebut merupakan jawaban dari **level 23** dan digunakan sebagai password untuk mengakses level berikutnya.

LEVEL 24 – Mencari File berdasarkan Nilai MD5 Hash

Goal

Masuk ke akun **level24**, kemudian mencari file yang memiliki nilai **MD5 hash** tertentu dan membaca isinya untuk memperoleh flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level24.

`su level24` → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun **level23** ke akun **level24**. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level24.

`cd /home/level24` → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna **level24**.

3. Tampilkan isi direktori.

`ls -la` → Digunakan untuk menampilkan seluruh file dan direktori beserta informasi detailnya.

4. Mencari file yang memiliki MD5 hash tertentu.

`md5sum flag*.txt | grep "8d8b31fa8225cac7461866dfb98b6714"` → Digunakan untuk menghitung nilai MD5 dari seluruh file yang diawali dengan **flag**, kemudian mencari hash yang sesuai menggunakan `grep`.

Keterangan:

- `md5sum flag*.txt` → menghitung nilai MD5 semua file `flag*.txt`.
- `|` → mengirimkan hasil ke perintah berikutnya.
- `grep "8d8b31fa8225cac7461866dfb98b6714"` → mencari file yang memiliki nilai hash tersebut.

6. Membaca isi file.

`cat flag9.txt` → Digunakan untuk menampilkan isi file `flag9.txt`.

```
level24@Laser: ~  
level23@Laser:~$ echo "TGFzZXJ7cmVwZXJ0b30K" | base64 -d  
Laser{reperto}  
level23@Laser:~$ su level24  
Password:  
level24@Laser:/home/level23$ cd /home/level24  
level24@Laser:~$ ls -la  
total 84  
drwx----- 3 level24 level24 4096 Nov 18 2019 .  
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..  
-rw----- 1 level24 level24 0 Nov 18 2019 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 level24 level24 220 Nov 15 2019 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level24 level24 3771 Nov 15 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level24 level24 4096 Nov 18 2019 .cache  
-rw-r--r-- 1 root root 21 Nov 15 2019 flag10.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 29 Nov 15 2019 flag11.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 25 Nov 15 2019 flag12.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 30 Nov 15 2019 flag13.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 26 Nov 15 2019 flag14.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 26 Nov 15 2019 flag15.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 32 Nov 15 2019 flag1.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 24 Nov 15 2019 flag2.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 24 Nov 15 2019 flag3.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 24 Nov 15 2019 flag4.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 29 Nov 15 2019 flag5.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 25 Nov 15 2019 flag6.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 31 Nov 15 2019 flag7.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 29 Nov 15 2019 flag8.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 26 Nov 15 2019 flag9.txt  
-rw-r--r-- 1 level24 level24 655 Nov 15 2019 .profile  
level24@Laser:~$ md5sum flag.txt  
md5sum: flag.txt: No such file or directory  
level24@Laser:~$ md5sum flag*.txt | grep "8d8b31fa8225cac7461866  
dfb98b6714"  
8d8b31fa8225cac7461866dfb98b6714 flag9.txt  
level24@Laser:~$ cat flag9.txt  
Laser{melihatmutersenyum}  
level24@Laser:~$
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level24**, dilakukan pengecekan isi direktori menggunakan perintah: **ls -la**. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat banyak file dengan nama **flag1.txt** hingga **flag15.txt**, namun tidak terdapat file bernama **flag.txt**. Oleh karena itu, perintah: **md5sum flag.txt**, menghasilkan pesan "**No such file or directory**", karena file tersebut memang tidak ada. Petunjuk pada level ini adalah mencari file yang memiliki nilai MD5 hash tertentu. Untuk itu digunakan perintah: **md5sum flag*.txt | grep "8d8b31fa8225cac7461866dfb98b6714"**. Perintah **md5sum** menghitung nilai hash dari seluruh file yang namanya diawali dengan **flag**, sedangkan **grep** digunakan untuk mencari hash yang sesuai dengan petunjuk. Hasil pencarian menunjukkan bahwa hash tersebut dimiliki oleh file: **flag9.txt**. Selanjutnya isi file dibaca menggunakan: **cat flag9.txt**. Sehingga diperoleh flag: **Laser{melihatmutersenyum}**. Flag tersebut merupakan jawaban dari **level 24** dan digunakan sebagai password untuk mengakses level berikutnya.

LEVEL 25 – Mencari File berdasarkan Nilai SHA-1 Hash

Goal

Masuk ke akun **level25**, kemudian mencari file yang memiliki nilai **SHA-1 hash** tertentu dan membaca isinya untuk memperoleh flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level25.

`su level25` → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun **level24** ke akun **level25**. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level25.

`cd /home/level25` → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna level25.

3. Tampilkan isi direktori.

`ls -la` → Digunakan untuk menampilkan seluruh file dan direktori beserta informasi detailnya.

4. Menghitung nilai SHA-1 seluruh file.

`shasum flag*.txt` → Digunakan untuk menghitung nilai **SHA-1 hash** dari seluruh file yang diawali dengan nama **flag**.

5. Membaca isi file.

`cat flag6.txt` → Digunakan untuk menampilkan isi file `flag6.txt`.

```
level25@Laser: ~  
level25@Laser:~$ su level25  
Password:  
level25@Laser:~$ cd /home/level25  
level25@Laser:~$ ls -la  
total 84  
drwx----- 3 level25 level25 4096 Nov 18 2019 .  
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..  
-rw----- 1 level25 level25 0 Nov 18 2019 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 level25 level25 220 Nov 15 2019 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level25 level25 3771 Nov 15 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level25 level25 4096 Nov 18 2019 .cache  
-rw-r--r-- 1 root root 31 Nov 15 2019 flag10.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 32 Nov 15 2019 flag11.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 25 Nov 15 2019 flag12.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 24 Nov 15 2019 flag13.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 25 Nov 15 2019 flag14.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 22 Nov 15 2019 flag15.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 24 Nov 15 2019 flag1.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 19 Nov 15 2019 flag2.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 22 Nov 15 2019 flag3.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 20 Nov 15 2019 flag4.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 30 Nov 15 2019 flag5.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 22 Nov 15 2019 flag6.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 23 Nov 15 2019 flag7.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 26 Nov 15 2019 flag8.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 26 Nov 15 2019 flag9.txt  
-rw-r--r-- 1 level25 level25 655 Nov 15 2019 .profile  
level25@Laser:~$ shasum flag*.txt  
9fef4449f8dbbc1a9daff52448a23b6763db0ed1 flag10.txt  
eeea19231792f36ba785bbc50b9591f8e8f68769 flag11.txt  
d86d0437605482fbb375924e04af66007ba4ad8a flag12.txt  
9361fc61188de7eea68727af543ef69639a45a7f flag13.txt  
97ee1eb35b2322486f80ae06f3f6922f6a042cf8 flag14.txt  
a5fafce823de037f85ec0b9cd3971ddb3cf9a53b flag15.txt  
4df2df286d0ac78914ce2f98547771e8114d7f76 flag1.txt  
c92f62aab5d46f4ead90fbfd18fb15b13df41ac2 flag2.txt  
df0edb9bc4de6690a03e35652b0bf704dce636bf flag3.txt
```

```
level25@Laser: ~  
-rw-r--r-- 1 level25 level25 3771 Nov 15 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level25 level25 4096 Nov 18 2019 .cache  
-rw-r--r-- 1 root root 31 Nov 15 2019 flag10.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 32 Nov 15 2019 flag11.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 25 Nov 15 2019 flag12.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 24 Nov 15 2019 flag13.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 25 Nov 15 2019 flag14.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 22 Nov 15 2019 flag15.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 24 Nov 15 2019 flag1.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 19 Nov 15 2019 flag2.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 22 Nov 15 2019 flag3.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 20 Nov 15 2019 flag4.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 30 Nov 15 2019 flag5.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 22 Nov 15 2019 flag6.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 23 Nov 15 2019 flag7.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 26 Nov 15 2019 flag8.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 26 Nov 15 2019 flag9.txt  
-rw-r--r-- 1 level25 level25 655 Nov 15 2019 .profile  
level25@Laser:~$ sha1sum flag*.txt  
9fef4449f8dbbc1a9da52448a23b6763db0ed1 flag10.txt  
eeea19231792f36ba785bbc50b9591f8e8f68769 flag11.txt  
d86d0437605482fbb375924e04af66007ba4ad8a flag12.txt  
9361fc61188de7eea68727af543ef69639a45a7f flag13.txt  
97ee1eb35b2322486f80ae06f3f6922f6a042cf8 flag14.txt  
a5fafce823de037f85ec0b9cd3971ddb3cf9a53b flag15.txt  
4df2d2f286d0ac78914ce2f98547771e8114d7f76 flag1.txt  
c92f62aab5d46f4ead90bfbd18fb15b13df41ac2 flag2.txt  
df0edb9bc4de6690a03e35652b0bf704dce636bf flag3.txt  
4702af782403346b0eb441e57cbc8a94ae70355b flag4.txt  
21b69339526e213bee864407b20ab28f4dbff472 flag5.txt  
5426074291916bfa5a63c2fad6c57fe8d2885 flag6.txt  
2f62d2bb4256a898477d0c189a12b7629dbbd425 flag7.txt  
74e589fd144ca91ddbc40573ddcbee9c6b44eaf6 flag8.txt  
b37c679affe54e40f0ae40ad68397bc76a5e1126 flag9.txt  
level25@Laser:~$ cat flag6.txt  
Laser{youarethequeen}  
level25@Laser:~$
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level25**, dilakukan pengecekan isi direktori menggunakan perintah: **ls -la**. Hasilnya menunjukkan terdapat banyak file dengan nama **flag1.txt** hingga **flag15.txt**. Karena petunjuk pada level ini menggunakan **SHA-1 hash**, digunakan perintah: **sha1sum flag*.txt**. Perintah **sha1sum** berfungsi untuk menghitung nilai hash SHA-1 dari seluruh file yang namanya diawali dengan **flag**.

Nilai hash ini digunakan untuk memverifikasi atau mengidentifikasi isi suatu file. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa hash yang dicari dimiliki oleh file: **flag6.txt**. Selanjutnya isi file dibaca menggunakan: **cat flag6.txt**. Perintah tersebut menampilkan:

Laser{youarethequeen}. Flag tersebut merupakan jawaban dari **level 25** dan digunakan sebagai password untuk mengakses level berikutnya

LEVEL 26 – Mencari File berdasarkan Nilai SHA-256 Hash



Masuk ke akun **level26**, kemudian mencari file yang memiliki nilai **SHA-256 hash** tertentu dan membaca isinya untuk memperoleh flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level26.

`su level26` → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun **level25** ke akun **level26**. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level26.

`cd /home/level26` → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna **level26**.

3. Tampilkan isi direktori.

`ls -la` → Digunakan untuk menampilkan seluruh file dan direktori beserta informasi detailnya.

4. Menghitung nilai SHA-256 seluruh file.

`sha256sum flag*.txt` → Digunakan untuk menghitung nilai **SHA-256 hash** dari seluruh file yang diawali dengan nama **flag**.

5. Membaca isi file.

`cat flag1.txt` → Digunakan untuk menampilkan isi file **flag1.txt**.

```
level25@Laser:~$ su level26
Password:
level26@Laser:/home/level25$ cd /home/level26
level26@Laser:~$ ls -la
total 84
drwx----- 3 level26 level26 4096 Nov 18 2019 .
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..
-rw----- 1 level26 level26 0 Nov 18 2019 .bash_history
-rw-r--r-- 1 level26 level26 220 Nov 15 2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level26 level26 3771 Nov 15 2019 .bashrc
drwx----- 2 level26 level26 4096 Nov 18 2019 .cache
-rw-r--r-- 1 root root 26 Nov 15 2019 flag10.txt
-rw-r--r-- 1 root root 23 Nov 15 2019 flag11.txt
-rw-r--r-- 1 root root 18 Nov 15 2019 flag12.txt
-rw-r--r-- 1 root root 29 Nov 15 2019 flag13.txt
-rw-r--r-- 1 root root 33 Nov 15 2019 flag14.txt
-rw-r--r-- 1 root root 27 Nov 15 2019 flag15.txt
-rw-r--r-- 1 root root 23 Nov 15 2019 flag1.txt
-rw-r--r-- 1 root root 27 Nov 15 2019 flag2.txt
-rw-r--r-- 1 root root 29 Nov 15 2019 flag3.txt
-rw-r--r-- 1 root root 27 Nov 15 2019 flag4.txt
-rw-r--r-- 1 root root 29 Nov 15 2019 flag5.txt
-rw-r--r-- 1 root root 36 Nov 15 2019 flag6.txt
-rw-r--r-- 1 root root 30 Nov 15 2019 flag7.txt
-rw-r--r-- 1 root root 29 Nov 15 2019 flag8.txt
-rw-r--r-- 1 root root 32 Nov 15 2019 flag9.txt
-rw-r--r-- 1 level26 level26 655 Nov 15 2019 .profile
level26@Laser:~$ sha256sum flag*.txt
d7613c34b7373c5df25306eedeb231d9142e8cc1f70d207fed2ae6ef464fb1a flag10.txt
56f2ec82747a5673bf02baa6210225054c0e050eb29d72e1ff9d943a9cd3fa71 flag11.txt
224a460988896578f6eb49ae6fca23f77d8e6773e65995864b2a8a06dc0f6c46 flag12.txt
43a8b98aaf47ab404b559a9aa2d65f6d8d2ec3b16e48541a91fb826451def9c9 flag13.txt
5d6b060a78c6257598aa61303705960bd5b1ad44d882b2f444d13b8a932e4985 flag14.txt
8dc9b7c7b98a3f33053561771bc5552ee138ffbb23cbfb13d553bd5e8d32b5b1 flag15.txt
49a0a6a0e8ad757614ae284b1f2bf7ba831e43f7db8dd3c8bdf3b57bdd8973a3 flag1.txt
5df3dbfb8109e339943d2c5b18b57df44a7dc8a7c903b8f10ca8545fc9a3f890 flag2.txt
47ebd85101a9bde44c97badc5c56e8cd415a4416c11a2b996d084ed32e1e32b flag3.txt
```

```
level26@Laser: ~  
-rw-r--r-- 1 root root 29 Nov 15 2019 flag8.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 32 Nov 15 2019 flag9.txt  
-rw-r--r-- 1 level26 level26 655 Nov 15 2019 .profile  
level26@Laser:~$ sha256sum flag*.txt  
d7613c34b7373c5df25306eedeb231d9142e8cc1f70d207feld2ae6ef464fb1a flag10.txt  
56f2ec82747a5673bf02baa6210225054c0e050eb29d72e1ff9d943a9cd3fa71 flag11.txt  
224a460988896578f6eb49ae6fca23f77d8e6773e65995864b2a8a06dc0f6c46 flag12.txt  
43a8b98aaf47ab404b559a9aa2d65f6d8d2ec3b16e48541a91fb826451def9c9 flag13.txt  
5d6b060a78c6257598aa61303705960bd5b1ad44d882b2f444d13b8a932e4985 flag14.txt  
8dc9b7c7b98a3f33053561771bc5552ee138ffbb23cbfb13d553bd5e8d32b5b1 flag15.txt  
49a0a6a0e8ad757614ae284b1f2bf7ba831e43f7db8dd3c8bdf3b57bdd8973a3 flag1.txt  
5df3dbfb8109e339943d2c5b18b57df44a7dc8a7c903b8f10ca8545fc9a3f890 flag2.txt  
47ebcd85101a9bde44c97badc5c56e8cd415a4416c11a2b996d084ed32e1e32b flag3.txt  
40964840c09b1bad997af97c7affd99319b35274ddca11b3ce30653cfaf38903 flag4.txt  
c9184668a4be1aca87eb41767503c449f971bce39cdd0249756014790e2f3b9b flag5.txt  
ff66c5c1f8a37572d2ed29c37365db3c6baf6c3a762fc7d404095130195d3900 flag6.txt  
81a0a0ef33bdae03aa679d79e21c4415a4e48b6dfcc39902e4b9bfe7f589620f flag7.txt  
50d13ae2553aca1e0781e20fee95004c7eaa96fd029c493d1357fafc6cf999d8 flag8.txt  
d33d929c8738e0c11ace8d1442feffd62d974d20403bdeffcd329ee9ace8227e5 flag9.txt  
level26@Laser:~$ cat flag1.txt  
Laser{cobalahmengerti}  
level26@Laser:~$
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level26**, dilakukan pengecekan isi direktori menggunakan perintah: **ls -la**. Hasilnya menunjukkan terdapat banyak file dengan nama **flag1.txt** hingga **flag15.txt**. Karena petunjuk pada level ini menggunakan **SHA-256 hash**, digunakan perintah: **sha256sum flag*.txt**. Perintah **sha256sum** berfungsi untuk menghitung nilai **SHA-256** dari seluruh file yang namanya diawali dengan **flag**.

SHA-256 merupakan salah satu algoritma hash kriptografi yang menghasilkan nilai hash sepanjang **256 bit** dan memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan MD5 maupun SHA-1. Setelah hash yang dicari ditemukan, diketahui bahwa hash tersebut dimiliki oleh file: **flag1.txt**. Selanjutnya isi file dibaca menggunakan perintah: **cat flag1.txt**. Hasilnya menampilkan: **Laser{cobalahmengerti}**. Flag tersebut merupakan jawaban dari **level 26** dan digunakan sebagai password untuk mengakses level berikutnya.

LEVEL 27 – Mencari File berdasarkan Nilai SHA-512 Hash

Goal

Masuk ke akun **level27**, kemudian mencari file yang memiliki nilai **SHA-512 hash** tertentu dan membacanya untuk memperoleh flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level27.

`su level27` → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun **level26** ke akun **level27**. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level27.

`cd /home/level27` → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna **level27**.

3. Tampilkan isi direktori.

`ls -la` → Digunakan untuk menampilkan seluruh file dan direktori beserta informasi detailnya.

4. Menghitung nilai SHA-512 seluruh file.

`sha512sum flag*.txt` → Digunakan untuk menghitung nilai **SHA-512 hash** dari seluruh file yang diawali dengan nama **flag**.

5. Membaca isi file.

`cat flag8.txt` → Digunakan untuk menampilkan isi file `flag8.txt`.

```
level27@Laser: ~  
level26@Laser:~$ su level27  
Password:  
level27@Laser:/home/level26$ cd /home/level27  
level27@Laser:~$ ls -la  
total 64  
drwx----- 3 level27 level27 4096 Nov 18 2019 .  
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..  
-rw----- 1 level27 level27 0 Nov 18 2019 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 level27 level27 220 Nov 15 2019 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level27 level27 3771 Nov 15 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level27 level27 4096 Nov 18 2019 .cache  
-rw-r--r-- 1 root root 25 Nov 15 2019 flag10.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 25 Nov 15 2019 flag1.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 33 Nov 15 2019 flag2.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 33 Nov 15 2019 flag3.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 21 Nov 15 2019 flag4.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 36 Nov 15 2019 flag5.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 26 Nov 15 2019 flag6.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 32 Nov 15 2019 flag7.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 18 Nov 15 2019 flag8.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 24 Nov 15 2019 flag9.txt  
-rw-r--r-- 1 level27 level27 655 Nov 15 2019 .profile  
level27@Laser:~$ sha512sum flag*.txt  
098b581f8ebaa4c93cb85b29783d48146229edd3e7dedb35434e3f5480aa7ce4dd8452f97eb0b0f3b4542a5bc0fc9677c59248df711b5a6ba78a0f7b60a1cb8d fla  
g10.txt  
7edae28db9e19944863c24f8d4b2d9e1ac0014a3307f060a9195c1a37a411c1f253e9e5025cb08cd21334e3680a23b66b3dd641f426b31c5d7f4377cc10f1c6b fla  
g1.txt  
1d69b4ea55ae2f9b7443540965cb1dd41991df278b7094f4980e9d0a50b42a3d0585fa8d0ba0c5a4a2cbb8f5a8d8ec6be76980e3e7b25f9d5b07571c612deebe fla  
g2.txt  
c6e3852cdbbf4f68a3658fec3b61c83275a71c22ed5a1b41ca865ce62d7575c6474c9621d121f056ccaf46564275d3e06141b3cadf743ca6219c5e0f3b482c1e fla  
g3.txt  
c770459f782765665916369d3d66a0dcf920ed5406314c26e4ae2834b5affa8fdd3d2c7e4dbf47e22a6d0389b8459464ba9ab9b3fecab42bcbcd3591bb1a9851 fla  
g4.txt  
986f4c9ad163babe797a09d50234501db946be2e17a325e9ee02250d5759d386b20030c4b3c2d71019959303336dd3f095aa6598762d301fd1e7e46d60e424e fla  
g5.txt  
4bf7dec74601cecc96a1c673909b89f20d34f95006978e3e33df0e0b2a142d14e460b9b2ca3cf1526300e781522d4bf6f202fa4b2b0de2b4ee723efba85258c4 fla  
g6.txt
```

```
level27@Laser: ~  
-rw-r--r-- 1 root root 18 Nov 15 2019 flag8.txt  
-rw-r--r-- 1 root root 24 Nov 15 2019 flag9.txt  
-rw-r--r-- 1 level27 level27 655 Nov 15 2019 .profile  
level27@Laser:~$ sha512sum flag*.txt  
098b581f8ebaa4c93cb85b29783d48146229edd3e7dedb35434e3f5480aa7ce4dd8452f97eb0b0f3b4542a5bc0fc9677c59248df711b5a6ba78a0f7b60a1cb8d fla  
g10.txt  
7edae28db9e19944863c24f8d4b2d9e1ac0014a3307f060a9195c1a37a411c1f253e9e5025cb08cd21334e3680a23b66b3dd641f426b31c5d7f4377cc10f1c6b fla  
g1.txt  
1d69b4ea55ae2f9b7443540965cb1dd41991df278b7094f4980e9d0a50b42a3d0585fa8d0ba0c5a4a2cbb8f5a8d8ec6be76980e3e7b25f9d5b07571c612debe fla  
g2.txt  
c6e3852cdbbf4f68a3658fec3b61c83275a71c22ed5a1b41ca865ce62d7575c6474c9621d121f056ccaf46564275d3e06141b3cadf743ca6219c5e0f3b482c1e fla  
g3.txt  
c770459f782765665916369d3d66a0dcf920ed5406314c26e4ae2834b5affa8fdd3d2c7e4dbf47e22a6d0389b8459464ba9ab9b3fecab42bcbcd3591bb1a9851 fla  
g4.txt  
986f4c9ad163babe797a09d50234501db946be2e17a325e9ee02250d5759d386b20030c4b3c2d71019959303336dd3f095aa6598762d301fd1e7e46d60e424e fla  
g5.txt  
4bf7dec74601cecc96a1c673909b89f20d34f95006978e3e33df0e0b2a142d14e460b9b2ca3cf1526300e781522d4bf6f202fa4b2b0de2b4ee723efba85258c4 fla  
g6.txt  
a2b92a35a766a9331e0e6fb4f64f4ea4cda8890a806516547c7516ca0c56e3192ffc1113ff9b4c57325267c7193aa947449fccb6e2081e5c2cf7245e90c4eeffa fla  
g7.txt  
bfc9eb40d048e069e34662c1d6714c350540621ea395c2af0b865ce98bb3a7bcac9f36b55f75dde5fd9d481481bbecd753807ad1d6ec7629c04b732f664b6a5b fla  
g8.txt  
747b7915c33e5aba31be67b24284dc704ac07279a3f6ce606120dcf73ceb304b91ed62057571c030312f3a6c5a8c69d7a97d9f13793a0585b4548ab77029bb8f fla  
g9.txt  
level27@Laser:~$ cat flag8.txt  
Laser{kaurinduku}  
level27@Laser:~$
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level27**, dilakukan pengecekan isi direktori menggunakan perintah: **ls -la**. Hasilnya menunjukkan terdapat beberapa file dengan nama **flag1.txt** hingga **flag10.txt**. Karena petunjuk pada level ini menggunakan **SHA-512 hash**, digunakan perintah: **sha512sum flag*.txt**. Perintah **sha512sum** berfungsi untuk menghitung nilai **SHA-512** dari seluruh file yang namanya diawali dengan **flag**.

SHA-512 merupakan algoritma hash kriptografi yang menghasilkan nilai hash sepanjang **512 bit**, sehingga lebih panjang dan lebih kuat dibandingkan MD5, SHA-1, maupun SHA-256. Setelah hash yang sesuai ditemukan, diketahui bahwa hash tersebut dimiliki oleh file: **flag8.txt**. Selanjutnya isi file dibaca menggunakan perintah: **cat flag8.txt**. Hasilnya menampilkan: **Laser{kaurinduku}**. Flag tersebut merupakan jawaban dari **level 27** dan digunakan sebagai password untuk mengakses level berikutnya.

LEVEL 28 – Mengambil Isi Halaman Web Lokal menggunakan Curl

Goal

Masuk ke akun **level28**, kemudian mengambil isi halaman web lokal menggunakan perintah **curl** untuk memperoleh flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level28.

`su level28` → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun **level27** ke akun **level28**. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level28.

`cd /home/level28` → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna **level28**.

3. Tampilkan isi direktori.

`ls -la` → Digunakan untuk menampilkan seluruh file dan direktori beserta informasi detailnya.

4. Membaca isi file.

`cat flag.txt` → Digunakan untuk menampilkan isi file **flag.txt**.

5. Mengambil isi halaman web lokal.

`curl http://localhost/flag.txt` → Digunakan untuk mengambil (request) isi halaman atau file yang tersedia pada web server lokal (**localhost**).

```
level28@Laser: ~  
c770459f782765665916369d3d66a0dcf920ed5406314c26e4ae2834b5affa8fdd3d2c7e4dbf47e22a6d0389b8459464ba9ab9b3fecab42bcbcd3591bb1a9851 fla  
g4.txt  
986f4c9ad163babe797a09d50234501db946be2e17a325e9ee02250d5759d386b20030c4b3c2d71019959303336dd3f095aa6598762d301fd1e7e46d60e424e fla  
g5.txt  
4bf7dec74601cecc96a1c673909b89f20d34f95006978e3e33df0e0b2a142d14e460b9b2ca3cf1526300e781522d4bf6f202fa4b2b0de2b4ee723efba85258c4 fla  
g6.txt  
a2b92a35a766a9331e0e6fb4f64f4ea4cda8890a806516547c7516ca0c56e3192ffc1113f9fb4c57325267c7193aa947449fccb6e2081e5c2cf7245e90c4eeffa fla  
g7.txt  
bfc9eb40d048e069e34662c1d6714c350540621ea395c2af0b865ce98bb3a7bcac9f36b55f75dde5fd9d481bbecd753807ad1d6ec7629c04b732f664b6a5b fla  
g8.txt  
747b7915c33e5aba31be67b24284dc704ac07279a3f6ce606120dcf73ceb304b91ed62057571c030312f3a6c5a8c69d7a97d9f13793a0585b4548ab77029bb8f fla  
g9.txt  
level27@Laser:~$ cat flag8.txt  
Laser{kaurinduku}  
level27@Laser:~$ su level28  
Password:  
level28@Laser:/home/level27$ cd /home/level28  
level28@Laser:~$ ls -la  
total 28  
drwx----- 3 level28 level28 4096 Nov 18 2019 .  
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..  
-rw----- 1 level28 level28 0 Nov 18 2019 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 level28 level28 220 Nov 15 2019 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level28 level28 3771 Nov 15 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level28 level28 4096 Nov 18 2019 .cache  
-rw-r--r-- 1 root root 48 Nov 15 2019 flag.txt  
-rw-r--r-- 1 level28 level28 655 Nov 15 2019 .profile  
level28@Laser:~$ cat flag.txt  
buka http://localhost/flag.txt menggunakan curl  
level28@Laser:~$ curl http://localhost/flag.txt  
Laser{planetpluto}  
level28@Laser:~$ |
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level28**, dilakukan pengecekan isi file menggunakan perintah: `cat flag.txt`. Namun, file tersebut tidak berisi flag secara langsung. Sebaliknya, file hanya memberikan petunjuk: buka `http://localhost/flag.txt` menggunakan `curl`. Petunjuk tersebut menunjukkan bahwa flag disimpan pada **web server lokal** yang berjalan di alamat `localhost`. Dalam sistem Linux, **localhost** mengacu pada komputer itu sendiri dengan alamat IP **127.0.0.1**. Untuk mengambil isi halaman tersebut digunakan perintah: `curl http://localhost/flag.txt`. Perintah `curl` berfungsi untuk mengirim permintaan (**HTTP request**) ke sebuah server dan menampilkan respons yang diterima langsung di terminal. Karena server web berjalan pada komputer lokal, `curl` berhasil mengambil isi file `flag.txt` dari web server. Hasil yang ditampilkan adalah: `Laser{planetpluto}`. Flag tersebut merupakan jawaban dari **level 28** dan digunakan sebagai password untuk mengakses level berikutnya.

LEVEL 29 – Membuka File yang Di Enkripsi dengan GPG

Goal

Masuk ke akun **level29**, kemudian mendekripsi file yang dienkripsi menggunakan **GPG (GNU Privacy Guard)** untuk memperoleh flag.

Step-by-Step

1. Beralih ke akun level29.

`su level29` → Digunakan untuk berpindah (switch user) dari akun **level28** ke akun **level29**. Masukkan password yang diperoleh dari flag level sebelumnya.

2. Masuk ke direktori home level29.

`cd /home/level29` → Digunakan untuk berpindah ke direktori home milik pengguna **level29**.

3. Tampilkan isi direktori.

`ls -la` → Digunakan untuk menampilkan seluruh file dan direktori beserta informasi detailnya.

4. Mendekripsi file GPG.

`gpg -d flag.txt.gpg` → Digunakan untuk mendekripsi file `flag.txt.gpg` dan menampilkan isi file ke terminal.

```
level29@Laser: ~  
level27@Laser:~$ su level28  
Password:  
level28@Laser:/home/level27$ cd /home/level28  
level28@Laser:~$ ls -la  
total 28  
drwx----- 3 level28 level28 4096 Nov 18 2019 .  
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..  
-rw----- 1 level28 level28 0 Nov 18 2019 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 level28 level28 220 Nov 15 2019 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level28 level28 3771 Nov 15 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level28 level28 4096 Nov 18 2019 .cache  
-rw-r--r-- 1 root root 48 Nov 15 2019 flag.txt  
-rw-r--r-- 1 level28 level28 655 Nov 15 2019 .profile  
level28@Laser:~$ cat flag.txt  
buka http://localhost/flag.txt menggunakan curl  
level28@Laser:~$ curl http://localhost/flag.txt  
Laser{planetpluto}  
level28@Laser:~$ su level29  
Password:  
level29@Laser:/home/level28$ cd /home/level29  
level29@Laser:~$ ls -la  
total 32  
drwx----- 4 level29 level29 4096 Nov 18 2019 .  
drwxr-xr-x 34 root root 4096 Nov 18 2019 ..  
-rw----- 1 level29 level29 0 Nov 18 2019 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 level29 level29 220 Nov 15 2019 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 level29 level29 3771 Nov 15 2019 .bashrc  
drwx----- 2 level29 level29 4096 Nov 18 2019 .cache  
-rw-r--r-- 1 root root 101 Nov 18 2019 flag.txt.gpg  
drwx----- 2 level29 level29 4096 Nov 18 2019 .gnupg  
-rw-r--r-- 1 level29 level29 655 Nov 15 2019 .profile  
level29@Laser:~$ gpg -d flag.txt.gpg  
gpg: AES encrypted data  
gpg: gpg-agent is not available in this session  
gpg: encrypted with 1 passphrase  
Laser{kauyangterakhir}  
level29@Laser:~$
```

Penjelasan

Setelah berhasil masuk ke akun **level29**, dilakukan pengecekan isi direktori menggunakan perintah: **ls -la**. Hasilnya menunjukkan adanya file **flag.txt.gpg**. Ekstensi **.gpg** menandakan bahwa file tersebut telah dienkripsi menggunakan **GNU Privacy Guard (GPG)**, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data agar hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kunci atau passphrase yang sesuai. Untuk melihat isi file, digunakan perintah: **gpg -d flag.txt.gpg**. Opsi **-d** (decrypt) digunakan untuk mendekripsi file dan menampilkan hasilnya langsung di terminal. Saat proses dekripsi dijalankan, muncul beberapa informasi, seperti:

```
gpg: AES encrypted data  
gpg: gpg-agent is not available in this session  
gpg: encrypted with 1 passphrase
```

Keterangan pesan tersebut:

- **AES encrypted data** menunjukkan bahwa file dienkripsi menggunakan algoritma **AES (Advanced Encryption Standard)**.
- **gpg-agent is not available in this session** berarti layanan gpg-agent tidak berjalan pada sesi terminal saat ini. Pesan ini hanya berupa informasi dan tidak selalu menyebabkan proses dekripsi gagal.
- **encrypted with 1 passphrase** menunjukkan bahwa file diamankan menggunakan satu passphrase.

Setelah proses dekripsi berhasil, isi file ditampilkan sebagai: **Laser{kauyangterakhir}**.
Flag tersebut merupakan jawaban dari **level 29** dan menandai penyelesaian level ini.

JESSICA AUSILIA AFRIANI